CONTENTS

I. 面内磁化强度表达式 2
A. Kang-Wang-Vafek 文章回顾 2
B. 面内情况 6

II. 规范不变的轨道磁化表达式 8
A. Li-Jiang-Wang-Kang-Zhang 文章回顾 8
B. 面内轨道磁化的规范不变表达式 10
C. 面内轨道磁化强度的数值计算 12

III. 异质应力下转角双层石墨烯的哈密顿量 14
A. 哈密顿量对应力强度和角度的导数 17

IV. 面内轨道磁化强度对异质应力的响应 18
A. 面内轨道磁化强度的统一表达式 18
B. 极化率的表达式 19

V. Toy Model 数值检验 27
A. Bilayer QWZ model 28
B. 数值计算结果 30

VI. Self-rotation 磁性的讨论 33
A. Self-rotation 部分磁化的给出 33

VII. 面内轨道磁化的数值计算结果 33
A. 引入截断 33
B. 具体计算结果与问题 35

VIII. 附录 36
A. 一些具体计算 36
B. 投影算符的微分恒等式 38
C. 极化率中来自费米面贡献的部分 39
D. 粒子空穴对称性 40

异质应力下转角石墨烯的面内轨道磁化强度

Qian-Sheng Shi[1]

[1] *School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China.*

(Dated: June 18, 2026–October 30, 2026)

I. 面内磁化强度表达式

在 Kang-Wang-Vafek 的文章当中，关于面内磁化强度部分的描述应该是 *the Eq.14 does not rely on periodicity. When combined with the Eq.10, it allows for application to spatially inhomogeneous systems, including with disorder or open boundaries.* 也就是说文中给出的磁化强度表达式虽然是适用于周期性体系的，但是其更基本的实空间格林函数并不要求在所有方向上都具有周期性。

通常，z 方向上的轨道磁化强度 M_z 来自于实空间中 xy 平面内的局域轨道电流，即 $\boldsymbol{M} = -\frac{e}{2}\langle \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v} \rangle$。对于类似石墨烯这类二维系统，$xy$ 方向上都具有平移周期性，因此平面内的轨道运动可以被 Bloch 函数在动量空间中的变化描述，最终在轨道磁化的表达式中出现 $|\partial_{\boldsymbol{k}} u\rangle$。

同理，面内磁化 $\boldsymbol{M}_x$ 和 $\boldsymbol{M}_y$ 对应的是 yz 和 zx 平面中的轨道电流，这必然涉及到 z 方向。对于严格的二维单层系统来说，电子没有在 z 方向上运动的自由度，显然也不会存在 z 方向上的轨道电流，因此面内的轨道磁化强度为零。但是对于转角石墨烯（TBG）来说，其在 z 方向上是有一定厚度的，不过在 z 方向上并不存在周期性。因此，$\boldsymbol{k}_z$ 并不是好量子数，也就自然不存在 $|\partial_{\boldsymbol{k}_z} u\rangle$。所以，一个很简单的想法就是：$z$ 方向上的状态应该由其坐标表示，而平面内用用动量进行表示。

A. Kang-Wang-Vafek 文章回顾

文章中的 Eq.9 给出热力学下磁化强度的定义，

$$M = -\left.\frac{d\Omega}{dB}\right|_{B=0} = -\left.\frac{d\langle \hat{H}\rangle}{dB}\right|_{B=0} + \mu \left.\frac{d\langle \hat{N}\rangle}{dB}\right|_{B=0}, \tag{1}$$

其中 Ω 是巨正则势。因此，轨道磁化是巨正则势在 $B=0$ 处对外磁场的一阶响应系数，形式上，其对应为 $\Omega(B) = \Omega(0) - M(0)B + O(B^2)$ 的线性项系数。如果直接从有限磁场出发，需要求解有限磁场 $\boldsymbol{B}$ 下的能谱并且对 Ω 做微分。对于周期体系，磁场会破坏普通的平移对称性，能谱会形成朗道能级或者磁子带的情况，求解这样的能谱并且对 Ω 做数值微分是很复杂的。现代理论通常不直接求解有限磁场下的完整能谱，而是把外磁场作为一个变量，只提取巨正则势中关于 $\boldsymbol{B}$ 的一阶项。即。

对于没有相互作用的体系，垂直方向的轨道磁化公式可以通过多种等价方式得到：波包半经典理论中弱磁场下波包能量和相空间态密度的一阶修正（牛谦），瓦尼尔表象下零场的占据态子空间中的局域环流和边界环流（范德堡），以及通过规范不变的格林函数对巨正则势做关于磁场的微绕展开 (Raoux) 得到。也就是

$$\boldsymbol{M}_z = \frac{ie}{2\hbar}\int^{\mu_0} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \langle \nabla_{\boldsymbol{k}} u| \times \left[2\mu_0 - \epsilon_0(\boldsymbol{k}) - \hat{H}_0\right] |\nabla_{\boldsymbol{k}} u\rangle . \tag{2}$$

零场轨道磁化可以看作由零磁场波函数决定的内禀几何量，但这并不意味着有限磁场下的轨道磁化 $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{B})$ 不随着 $\boldsymbol{B}$ 变化。

Kang-Wang-Vafek 的文章也就是将该表达式推广到了 $B=0$ 时的 Hartree-Fock 近似下的相互作用体系。对于非相互作用的单粒子系统，虽然要考虑朗道能级和磁子带，但我们只需要对角化一个单粒子哈密顿量。但是在 HF 近似下，哈密顿量本身还依赖于单粒子密度矩阵

$$H^{\mathrm{HF}}(B) = H^0(B) + V^{\mathrm{HF}}[P(B)], \tag{3}$$

也就是说，在有限磁场下不仅要处理磁子带，还需要在这些磁子带空间中重新计算 HF 势并进行自洽迭代。问题从一个无相互作用下对大矩阵对角化的问题，变成了相互作用下的大矩阵对角化加自洽循环的问题。这无疑是困难的。

而 Kang-Wang-Vafek 文章的核心目的正是为了避免直接在有限磁场下求解自洽 HF 方程。对于零温轨道磁化强度，虽然其涉及巨正则势对外磁场的一阶导数。但是文章证明，这个导数最终可以只用零磁场下的自洽 HF 哈密顿量和波函数来进行表示。当然这需要我们得到完整的零磁场下 HF 的能谱，这也就是文章中说 "more remote bands should be included" (也就是 Pinzhuo Li 文章所讨论的内容)，但是这避免了我们去考虑复杂的有限磁场下的情况。

总结就是，我们不需要真的去求解有限磁场下的 $H^{\mathrm{HF}}(B)$，而是可以从 $B=0$ 的自洽 HF 解出发，直接通过计算巨正则势对磁场的一阶导数得到轨道磁化强度。

具体来说，在 HF 近似下，体系的能量期望可以看作单粒子密度矩阵 P 的泛函，而 HF 哈密顿量是能量对于 P 的一阶泛函导数。因此，巨正则势在 $B=0$ 的一阶变化可以写成零磁场 HF 哈密顿量与密度矩阵一阶变化的相乘。引入去掉 Peierls 相位的密度矩阵 $\widetilde{P}$，轨道磁化强度可以写成

$$M=-\int d\boldsymbol{r}\left\langle \boldsymbol{r}\right|\left(\hat{H}^{(0)HF}-\mu\right)\frac{d\widetilde{P}}{dB}\left|\boldsymbol{r}\right\rangle \Big|_{B=0}, \tag{4}$$

也就是 Kang 文章中的 Eq.10，这里省略了其他内部自由度的下标 a,b。另外为了避免和化学势的 μ 符号混淆，文章中的方向通过希腊字母 α,β 来表示，同时下文均采用了爱因斯坦指标求和方式。$\boldsymbol{r}$ 则来自于最开始在实空间所写出的费米场算符 (连续场算符)。进一步单粒子密度算符可以通过复平面上格林函数围道积分所表示

$$\widetilde{P}\left(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}'\right)=\oint_{\mathcal{C}}\frac{d\zeta}{2\pi i}\widetilde{G}\left(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}';\zeta\right), \tag{5}$$

文中复平面的指标是 z, 但是这里为了避免和后面所讨论的 z 方向出现指标上的混淆，这里用 ζ 来表示复平面。磁化强度也可以写成

$$M=-\sum_{n}\oint_{\mathcal{C}}\frac{dz}{2\pi i}\left(E_{n}-\mu\right)\left\langle n\right|\frac{d\widetilde{G}\left(z\right)}{dB}\left|n\right\rangle \Big|_{B=0}. \tag{6}$$

这里 $|n\rangle$ 是 HF 哈密顿量的本征态，对应能量为 E_n。因此，问题变成了如何求解格林函数对磁场强度导数的问题。为了得到去掉 Peierls 相位的格林函数 $\widetilde{G}$, 我们需要回到原始格林函数的定义

$$\left\langle \boldsymbol{r}\right|\left(\zeta-\hat{H}^{HF}\right)\hat{G}\left(\zeta\right)\left|\boldsymbol{r}'\right\rangle =\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right), \tag{7}$$

在这个式子的两端分别乘上 $e^{i\Phi(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r})}$, 同时在左边插入完备关系 $\mathbb{I}=\sum_{a'}\int d\boldsymbol{x}\left|\boldsymbol{x},a'\right\rangle\left\langle \boldsymbol{x},a'\right|$。右边得到 $\delta_{\alpha\alpha'}\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right)e^{i\Phi(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')}$, 通过 Peierls 相位的定义可以看出，当 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$, $e^{i\Phi}=1$, 所以这还是一个 delta 函数。因此对于去掉 Peierls 相位的格林函数有以下关系

$$\begin{aligned}&\int d\boldsymbol{x}\left[\zeta\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{x}\right)\delta_{ab}-\widetilde{V}^{HF}\left(\boldsymbol{r},\boldsymbol{x}\right)\right]e^{i\varphi(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r},\boldsymbol{x})}\widetilde{G}_{ba'}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}';\zeta\right)\\&-\hat{H}_{ab}\left[p_{\alpha}-\epsilon_{\alpha\beta}\frac{eB}{2c}\left(r_{\beta}-r'_{\beta}\right)\right]\widetilde{G}_{ba'}\left(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}';\zeta\right)=\delta_{aa'}\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right).\end{aligned} \tag{8}$$

也就是 Kang 文章当中的 Eq.12, 这里省去了其他自由度的求和。同时，可以看到正是在左边乘上 $e^{i\Phi(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r})}$，让我们得到了一个干净的 $\widetilde{G}$。这里新的相位因子是 $e^{i\varphi(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r},\boldsymbol{x})}=e^{i\Phi(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r})}e^{i\Phi(\boldsymbol{r},\boldsymbol{x})}e^{i\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}')}$, 这是一个规范不变的闭合磁通相位 $\boldsymbol{r}'\to\boldsymbol{r}\to\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{r}'$. 因此可以改写成和面积有关的表达式为 $e^{i\varphi(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r},\boldsymbol{x})}=\exp\left[i\frac{eB}{2\hbar c}\hat{\boldsymbol{z}}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{r})\times(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{x})\right]$. 在对 Eq.12 求导之前，我们可以先粗略地将其写成 $\mathcal{L}(B)\widetilde{G}(B)=1$, 对其求导得到

$$\frac{d\mathcal{L}}{dB}\widetilde{G}+\mathcal{L}\frac{d\widetilde{G}}{dB}=0\Rightarrow\mathcal{L}\frac{d\widetilde{G}}{dB}=-\frac{d\mathcal{L}}{dB}\widetilde{G}. \tag{9}$$

当 $B=0$ 时，$\mathcal{L}(0)=\zeta-\hat{H}^{HF}(0)$, 它的逆也就是 $\mathcal{L}^{-1}(0)=G^{(0)}(\zeta)$, 同时 $\widetilde{G}(0)=G^{(0)}$. 上式可以改写成

$$\left.\frac{d\widetilde{G}}{dB}\right|_{B=0}=-G^{(0)}\left.\frac{\mathcal{L}}{dB}\right|_{B=0}G^{(0)}. \tag{10}$$

可以看到 $\mathcal{L}$ 里面对 B 的依赖有三项，分别是 $-\widetilde{V}^{HF},e^{i\varphi}$ 和 $\hat{H}_{ab}\left[p_\mu-\epsilon_{\mu\nu}\frac{eB}{2c}(r_\nu-r'_\nu)\right]$。分别求导然后组合在一起便可以得到（详细过程见附录）

$$\left.\frac{d\widetilde{G}}{dB}\right|_{B=0}=\hat{G}^{(0)}(\zeta)\left.\frac{d\widetilde{V}^{HF}}{dB}\right|_{B=0}\hat{G}^{(0)}+\frac{ie}{2\hbar c}\epsilon_{\mu\nu}\hat{G}^{(0)}\left[\hat{H}^{0,HF},\hat{x}_\mu\right]\hat{G}^{(0)}\left[\hat{H}^{0,HF},\hat{x}_\nu\right]\hat{G}^{(0)}. \tag{11}$$

这也正是 Eq.14。但是 Eq.14 里面的 $\widetilde{V}^{HF}$ 依赖于自洽方程得到，我们无法写出其具体形式。写出其在轨道磁化中所贡献部分的表达式

$$-M_{\widetilde{V}}=\sum_n\oint_{\mathcal{C}}\frac{d\zeta}{2\pi i}(E_n-\mu)\frac{\langle n|\frac{d\widetilde{V}^{HF}}{dB}|n\rangle}{(\zeta-E_n)^2}, \tag{12}$$

其中 $|n\rangle$ 是零场 HF 哈密顿量的本征态，对应的本征方程为 $\hat{H}^{(0),HF}|n\rangle=E_n|n\rangle$。这里用到了

$$\hat{G}^{(0)}=\sum_n\frac{|n\rangle\langle n|}{\zeta-E_n}. \tag{13}$$

可以证明的是，对于这样一个有这重合极点的表示，最后会给出 $(E_n-\mu)\delta(E_n-\mu)$ 的形式，也就是说，只要费米面存在，那么这一项的贡献就为零。因此，我们只需要处理 Eq.14 中的第二项，有海森堡方程

$$-i\hbar\hat{v}_\alpha^{HF}=\left[\hat{H}^{(0),HF},\hat{x}_\alpha\right], \tag{14}$$

代入到 Eq.14，轨道磁化可以写成

$$M=\frac{ie\hbar}{2c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_n\oint_{\mathcal{C}}\frac{d\zeta}{2\pi i}(E_n-\mu)\langle n|\hat{G}^{(0)}\hat{v}_\alpha^{HF}\hat{G}^{(0)}\hat{v}_\beta^{HF}\hat{G}^{(0)}|n\rangle \tag{15}$$

进一步将上面的格林函数关系代入，得到

$$M=\frac{ie\hbar}{2c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{n,n'}\oint_{\mathcal{C}}\frac{d\zeta}{2\pi i}(E_n-\mu)\frac{\langle n|\hat{v}_\alpha^{HF}|n'\rangle\langle n'|\hat{v}_\beta^{HF}|n\rangle}{(\zeta-E_n)^2(\zeta-E_{n'})}, \tag{16}$$

当 $n=n'$ 时，有 $v_{\alpha,nn}v_{\beta,nn}=v_{\beta,nn}v_{\alpha,nn}$，又因为前面有 $\epsilon_{\alpha\beta}$，因此 $n=n'$ 对轨道磁化的贡献为零。而当 $n\neq n'$ 时，有如下关系[1]

$$\oint_{\mathcal{C}}\frac{d\zeta}{2\pi i}\frac{1}{\left(\zeta-E_n\right)^2\left(\zeta-E_{n'}\right)}=\frac{n_F\left(E_{n'}\right)-n_F\left(E_n\right)^2}{\left(E_{n'}-E_n\right)}. \tag{17}$$

最后我们可以得到

$$M=\frac{ie\hbar}{2c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{n\neq n'}\left(E_n-\mu\right)\langle n|\hat{v}_\alpha^{HF}|n'\rangle\langle n'|\hat{v}_\beta^{HF}|n\rangle\frac{n_F\left(E_{n'}\right)-n_F\left(E_n\right)}{\left(E_{n'}-E_n\right)^2}. \tag{18}$$

也就是 Eq.17。

在具有平移对称性的周期体系当中，本征态为 Bloch 函数。因此原先对所有单粒子本征态 n 的求和，变成了对动量 $\boldsymbol{k}$ 和能带指标 n,m 的求和。当然由于速度算符在周期体系当中平移不变，因此其不会混合不同的 $\boldsymbol{k}$，所以由 $|n,\boldsymbol{k}\rangle$ 和 $|m,\boldsymbol{k}'\rangle$ 带来的对动量指标的求和会变成 $\sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}'}\to\sum_{\boldsymbol{k}}$。具体形式为

$$\langle n,\boldsymbol{k}|\hat{v}_\alpha^{HF}|m,\boldsymbol{k}'\rangle=\delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\frac{1}{\hbar}\left[E_m\left(\boldsymbol{k}\right)-E_n\left(\boldsymbol{k}\right)\right]\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\alpha}u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle. \tag{19}$$

只有在这一步才依赖于 x,y 平面内的周期性。进而，轨道磁化强度可以写成

$$M=\frac{e}{2i\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{n\neq m}\left[E_n\left(\boldsymbol{k}\right)-\mu\right]\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\alpha}u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle\left[n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)\right], \tag{20}$$

注意到这里的 $\epsilon_{\alpha\beta}\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\alpha}u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle$ 和 $\left[n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)\right]$ 在交换 n 和 m 时会变号，因此两者结合在一起就是对称的。所以这里只有 $E_n-\mu$ 是非对称的，将其写成对称的形式 $\frac{1}{2}\left(E_n+E_m-2\mu\right)$，从而变成

$$M=\frac{e}{4i\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{n\neq m}\left[E_n\left(\boldsymbol{k}\right)+E_m\left(\boldsymbol{k}\right)-2\mu\right]\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\alpha}u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle\left[n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)\right]. \tag{21}$$

这里又有 $\epsilon_{\alpha\beta}\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\alpha}u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle=-\epsilon_{\alpha\beta}\langle\partial_{k_\alpha}u_{n,\boldsymbol{k}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle$。同时定义 $B_{nm}=\epsilon_{\alpha\beta}\left[E_n\left(\boldsymbol{k}\right)+E_m\left(\boldsymbol{k}\right)-2\mu\right]\langle\partial_{k_\alpha}u_{n,\boldsymbol{k}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle$，有 $B_{nm}=-B_{mn}$，进而有如下关系

$$\begin{aligned}\sum_{n\neq m}B_{nm}\left[n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)\right]&=\sum_{n\neq m}B_{nm}n_F\left(E_m\right)-B_{nm}n_F\left(E_n\right)=\sum_{m\neq n}B_{mn}n_F\left(E_n\right)-\sum_{n\neq m}B_{nm}n_F\left(E_n\right)\\&=-\sum_{m\neq n}B_{nm}n_F\left(E_n\right)-\sum_{n\neq m}B_{nm}n_F\left(E_n\right)=-2\sum_{n\neq m}B_{nm}n_F\left(E_n\right).\end{aligned} \tag{22}$$

由于 $\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\alpha}u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle=-\langle\partial_{k_\alpha}u_{n,\boldsymbol{k}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle$，这里的负号刚好和上面 B_{nm} 的负号相抵消，轨道磁化强度的表达式可以写成

$$M=\frac{e}{2i\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{n}n_F\left(E_n\right)\sum_{m\neq n}\left[E_n+E_m-2\mu\right]\langle\partial_{k_\alpha}u_{n,\boldsymbol{k}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle, \tag{23}$$

[1]附录中同样会进行证明

由于 $n=m$ 时，$\epsilon_{\alpha\beta}\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\alpha}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle=0$，可以将对 m 的求和从 $\sum_{m\neq n}$ 变成 $\sum_m$。可以得到

$$\begin{aligned}\sum_m\left[E_m+E_n-2\mu\right]|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}| &= \sum_m E_m|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|+\sum_m\left(E_n-2\mu\right)|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}| \\ &= \hat{H}\left(\boldsymbol{k}\right)+E_n-2\mu.\end{aligned} \tag{24}$$

这里利用完备性关系:$\sum_m|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|=\mathbb{I}$ 与

$$\sum_m E_m\left(\boldsymbol{k}\right)|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|=\hat{H}^{(0),HF}\left(\boldsymbol{k}\right), \tag{25}$$

其中 $\hat{H}^{(0),HF}=e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{H}^{(0),HF}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$。严格来说，后面一项应该是 $\left(E_n-2\mu\right)\mathbb{I}$, 但是通常我们省略 $\mathbb{I}$。

轨道磁化强度最终可以写成

$$M=\frac{e}{2i\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_n\langle\frac{\partial u_{n,\boldsymbol{k}}}{\partial k_\alpha}\left|\hat{H}^{(0),HF}\left(\boldsymbol{k}\right)+E_n\left(\boldsymbol{k}\right)-2\mu\right|\frac{\partial u_{n,\boldsymbol{k}}}{\partial k_\beta}\rangle\, n_F\left(E_n\right). \tag{26}$$

也就是文章中最后的 Eqs.20。

这里我们进一步讨论规范的问题（To Be Continued...

B. 面内情况

好了，有了前面所有的准备工作，我们可以来看面内轨道磁化的情况和 z 方向上轨道磁化在表达式上的区别。由于 z 方向不存在平移对称性，所以我们需要回到引入 Bloch 函数之前的公式，也就是 Eqs.17。将 Eqs.17 写成三维形式

$$M_\gamma=\frac{ie\hbar}{2c}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\sum_{n\neq m}\left(E_n-\mu\right)\langle n|\hat{v}_\alpha^{HF}|m\rangle\langle m|\hat{v}_\beta^{HF}|n\rangle\frac{n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)}{\left(E_m-E_n\right)^2}. \tag{27}$$

可以看到这里的 $\epsilon_{\alpha\beta}$ 实际上来自于外加在某个平面的磁场所导致的动量的变化。所以对于 xy 平面内的轨道磁化强度，其表达式为

$$M_x=\frac{ie\hbar}{2c}\sum_{n\neq m}\left(E_n-\mu\right)\frac{n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)}{\left(E_m-E_n\right)^2}\left[v_{nm}^yv_{mn}^z-v_{nm}^zv_{mn}^y\right], \tag{28}$$

以及

$$M_y=\frac{ie\hbar}{2c}\sum_{n\neq m}\left(E_n-\mu\right)\frac{n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)}{\left(E_m-E_n\right)^2}\left[v_{nm}^zv_{mn}^x-v_{nm}^xv_{mn}^z\right]. \tag{29}$$

那么现在的问题就变成了，在 Bloch 表象下如何写出 z 方向上速度矩阵元 v_{nm}^z。对于 z 方向上的速度矩阵元有

$$v_{nm}^z=\frac{i}{\hbar}\langle n,\boldsymbol{k}|\left[\hat{H}^{(0),HF},\hat{z}\right]|m,\boldsymbol{k}'\rangle=\delta_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'}\frac{i}{\hbar}\left[E_n\left(\boldsymbol{k}\right)-E_m\left(\boldsymbol{k}\right)\right]z_{nm}\left(\boldsymbol{k}\right), \tag{30}$$

这里

$$z_{nm}\left(\boldsymbol{k}\right)=\langle n,\boldsymbol{k}|\hat{z}|m,\boldsymbol{k}\rangle=\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{z}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\,. \tag{31}$$

定义二维平面内坐标为 $\boldsymbol{r}=(x,y)$, 得到 $\left[\hat{z},e^{i\boldsymbol{k}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}\right]=0$, 因此

$$e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}\hat{z}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}=\hat{z}. \tag{32}$$

所以有

$$\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\hat{z}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle=\langle u_{n,\boldsymbol{k}}|\hat{z}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\,. \tag{33}$$

记 $\Delta_{nm}=E_m-E_n$, 所以

$$v_{nm}^{y}v_{mn}^{z}=i\frac{\Delta_{nm}^{2}}{\hbar^{2}}\left\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\right\rangle z_{mn}, \tag{34}$$

同时,

$$v_{nm}^{z}v_{mn}^{y}=i\frac{\Delta_{mn}^{2}}{\hbar^{2}}\left\langle u_m|\partial_{k_y}u_n\right\rangle z_{nm}, \tag{35}$$

两者相减得到

$$\begin{aligned}v_{nm}^{y}v_{mn}^{z}-v_{nm}^{z}v_{mn}^{y}&=i\frac{\Delta_{nm}^{2}}{\hbar^{2}}\left[\left\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\right\rangle z_{mn}-\left\langle u_m|\partial_{k_y}u_n\right\rangle z_{nm}\right]\\&=i\frac{\Delta_{nm}^{2}}{\hbar^{2}}\left[\left\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\right\rangle z_{mn}+\left\langle \partial_{k_y}u_m|u_n\right\rangle z_{nm}\right]\\&=2i\frac{\Delta_{nm}^{2}}{\hbar^{2}}\mathrm{Re}\left[\left\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\right\rangle z_{mn}\right].\end{aligned} \tag{36}$$

所以 x 方向上轨道磁化为

$$\boxed{M_x=-\frac{e}{\hbar c}\sum_{n\neq m}\sum_{\boldsymbol{k}}\left(E_n\left(\boldsymbol{k}\right)-\mu\right)\left[n_F\left(E_m\left(\boldsymbol{k}\right)\right)-n_F\left(E_n\left(\boldsymbol{k}\right)\right)\right]\mathrm{Re}\left[\left\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\right\rangle z_{mn}\left(\boldsymbol{k}\right)\right]}. \tag{37}$$

同理, y 方向上的轨道磁化为

$$\boxed{M_y=\frac{e}{\hbar c}\sum_{n\neq m}\sum_{\boldsymbol{k}}\left(E_n\left(\boldsymbol{k}\right)-\mu\right)\left[n_F\left(E_m\left(\boldsymbol{k}\right)\right)-n_F\left(E_n\left(\boldsymbol{k}\right)\right)\right]\mathrm{Re}\left[\left\langle u_n|\partial_{k_x}u_m\right\rangle z_{mn}\left(\boldsymbol{k}\right)\right]}. \tag{38}$$

但是仅仅得到这两个式子是不够的, 因为我们还是不知道 z_{mn} 是什么。对于求解 BM model 所得到的波函数, 波函数在 z 方向上的信息反应在层指标上, 也就是 $|\boldsymbol{k},\boldsymbol{G},s,l\rangle$ 中的 l 上, 其中 $\boldsymbol{G}$ 是倒格矢, $s\in\{A,B\}$ 是子晶格指标, $l\in\{t,b\}$ 是层指标。在 z 方向上有

$$\hat{z}\left|t\right\rangle=\frac{d}{2}\left|t\right\rangle,\quad\hat{z}\left|b\right\rangle=-\frac{d}{2}\left|b\right\rangle, \tag{39}$$

其中 d 是转角石墨烯的层间距离。因此 $\hat{z}$ 在 BM model 对应的基底的投影算符应为

$$\hat{z} = \frac{d}{2}\mathcal{P}_t - \frac{d}{2}\mathcal{P}_b. \tag{40}$$

其中上/下层所对应的投影算符为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_t(\boldsymbol{k}) &= \sum_{s,\boldsymbol{G}} |\boldsymbol{k}, \boldsymbol{G}, s, t\rangle \langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{G}, s, t| \\ \mathcal{P}_b(\boldsymbol{k}) &= \sum_{s,\boldsymbol{G}} |\boldsymbol{k}, \boldsymbol{G}, s, b\rangle \langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{G}, s, b| , \end{aligned} \tag{41}$$

所以 z_{nm} 可以写成

$$z_{nm}(\boldsymbol{k}) = \frac{d}{2}\langle u_{n\boldsymbol{k}}|\mathcal{P}_t|u_{m\boldsymbol{k}}\rangle - \frac{d}{2}\langle u_{n\boldsymbol{k}}|\mathcal{P}_b|u_{m\boldsymbol{k}}\rangle . \tag{42}$$

II. 规范不变的轨道磁化表达式

在实际计算过程中，由于计算机对角化哈密顿量矩阵得到的本征态会产生规范依赖，也就是 $|u\rangle \to e^{i\theta}|u\rangle$(没有简并)，再偏导后左右两端的 $\partial_\mu u$ 会导致规范模糊 (gauge ambiguities)。在这一节中，我们首先会回顾 Li-Jiang-Wang-Kang-Zhang(Jiang 即蒋坤，Wang 即汪自强) 的文章中所提出的规范不变的轨道磁化强度表达式。然后写出规范不变的面内轨道磁化的表达式。

A. Li-Jiang-Wang-Kang-Zhang 文章回顾

在 Kang-Zhang 的文章中，规范不变的轨道磁化表达式是在补充材料的第三节提出的，回顾在 Kang-Wang-Vafek 的文章当中，z 方向上轨道磁化的表达式为

$$M_{orb} = \frac{e}{2i\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_n\sum_{\boldsymbol{k}} n_F\left[E_n^{HF}(\boldsymbol{k}) - \mu\right]\sum_m \langle\partial_\alpha u_{n,\boldsymbol{k}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\left[E_m^{HF}(\boldsymbol{k}) + E_n^{HF}(\boldsymbol{k}) - 2\mu\right]\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_\beta u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle . \tag{43}$$

根据局域环流的观点，只有占据态才会对轨道磁化产生贡献，因此对于能带指标 n 而言，其要满足 $n \in \text{occ}$, 所以式子前面多了一项 $n_F\left[E_n^{HF}(\boldsymbol{k} - \mu)\right]$。但是对于 m 来说，这是通过插入完备性关系所得到的，因此对于 m 的求和既包括其占据态，也包括空态。所以要把 m 分成空态和占据态两部分进行求和。

占据态贡献为零的证明是明显的，首先，由于 $n, m \in \text{occ}$ 即都在 occupied subspace 当中，所以有 $\langle u_n|u_m\rangle = \delta_{nm}$. 根据我们前面的讨论，对于形如

$$B_{nm} = \epsilon_{\alpha\beta}\left[E_n + E_m - 2\mu\right]\langle\partial_\alpha u_n|u_m\rangle\langle u_m|\partial_\beta u_n\rangle , \tag{44}$$

这是反对称的，也就是说 $B_{nm} = -B_{mn}$. 而求和都是在同一个占据态子空间中求和，因此得到 $M_{orb}^{(1)} = -M_{orb}^{(1)} \Rightarrow M_{orb}^{(1)} = 0$. 这意味着，占据态子空间内部的规范变化不应该贡献真实的轨道磁化强度。真正的物理的部分来自于 n 的占据态和 m 的空态之间的混合部分。首先写出空态部分贡献的轨道磁化为

$$\begin{aligned} M_{orb}^{(2)} = \frac{e}{2i\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_n\sum_{\boldsymbol{k}} n_F\left[E_n^{HF}(\boldsymbol{k}) - \mu\right]\sum_m \left[1 - n_F\left(E_m^{HF}(\boldsymbol{k}) - \mu\right)\right] \\ \langle\partial_\alpha u_{n,\boldsymbol{k}}|u_{m,\boldsymbol{k}}\rangle\left[E_m^{HF}(\boldsymbol{k}) + E_n^{HF}(\boldsymbol{k}) - 2\mu\right]\langle u_{m,\boldsymbol{k}}|\partial_\beta u_{n,\boldsymbol{k}}\rangle , \end{aligned} \tag{45}$$

我们需要引入占据态和空态子空间的投影算符 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$, 定义为

$$\mathcal{P}=\sum_{n\in\mathrm{occ}}|u_n\rangle\langle u_n|, \tag{46}$$

$$\mathcal{Q}=\sum_{m\in\mathrm{emp}}|u_m\rangle\langle u_m|. \tag{47}$$

对于哈密顿量 $\hat{H}^{HF}$ 而言,$\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$ 是其本征投影算符,因此有 $\left[\hat{H}^{HF},\mathcal{P}\right]=\left[\hat{H}^{HF},\mathcal{Q}\right]=0$。明显有 $\langle u_n|u_m\rangle=0$，所以 $\mathcal{PQ}=\mathcal{QP}=0$ 和 $\mathrm{Tr}\left(\mathcal{PQ}\right)=0$，以及 $\mathcal{P}\left(\hat{H}^{HF}-\mu\right)\mathcal{Q}=0$ 和 $\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\hat{H}^{HF}-\mu\right)\mathcal{Q}\right]=0$。同理，对于任意算符 $\hat{A}$，有 $\mathrm{Tr}\left(\mathcal{P}\hat{A}\mathcal{Q}\right)=\mathrm{Tr}\left(\mathcal{QP}\hat{A}\right)=0$。但是仅仅有 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$ 是不够的，因为轨道磁化需要的并不是占据态子空间和空态子空间本身，而是 n 的占据态子空间随 $\boldsymbol{k}$ 的变化是如何进入 m 的空态子空间的 (也就是 interband 的部分)，而这是需要 $\partial_\alpha\mathcal{P}$ 和 $\partial_\beta\mathcal{Q}$ 来进行刻画。对于 $\partial_\alpha\mathcal{P}$ 有

$$\partial_\alpha\mathcal{P}=\sum_{i\in\mathrm{occ}}\left(|\partial_\alpha u_i\rangle\langle u_i|+|u_i\rangle\langle\partial_\alpha u_i|\right) \tag{48}$$

这里我们使用了新的能带指标 i，我们申明 n,i 都是占据态子空间指标，而 m,j 是空态子空间指标。因此

$$\langle u_n|\partial_\alpha\mathcal{P}|u_m\rangle=\sum_{i\in\mathrm{occ}}\langle u_n|\partial_\alpha u_i\rangle\langle u_i|u_m\rangle+\langle u_n|u_i\rangle\langle\partial_\alpha u_i|u_m\rangle=\langle\partial_\alpha u_n|u_m\rangle, \tag{49}$$

其中 $\langle u_i|u_m\rangle=0$ 和 $\langle u_n|u_i\rangle=\delta_{ni}$。可以看到,这正是轨道磁化表达式中左边的 $\langle\partial_\alpha u_n|u_m\rangle$。同理，接下来我们需要凑出表达式右边的 $\langle u_m|\partial_\beta u_n\rangle$。对于 $\partial_\beta\mathcal{Q}$ 有

$$\partial_\beta\mathcal{Q}=\sum_{j\in\mathrm{emp}}\left(|\partial_\beta u_j\rangle\langle u_j|+|u_j\rangle\langle\partial_\beta u_j|\right), \tag{50}$$

带入有

$$\langle u_m|\partial_\beta\mathcal{Q}|u_n\rangle=\sum_{j\in\mathrm{emp}}\langle u_m|\partial_\beta u_j\rangle\langle u_j|u_n\rangle+\langle u_m|u_j\rangle\langle\partial_\beta u_j|u_n\rangle=\langle\partial_\beta u_m|u_n\rangle=-\langle u_m|\partial_\beta u_n\rangle. \tag{51}$$

有了这些准备工作, 再来看轨道磁化中还缺少的表达式, 也就是 $E_m^{HF}(\boldsymbol{k})+E_n^{HF}(\boldsymbol{k})-2\mu$。很明显这里要拆成两个部分，分别是 $E_n^{HF}-\mu$ 和 $E_m^{HF}-\mu$。所以除开上面引入的 $\partial_\alpha\mathcal{P}$ 和 $\partial_\beta\mathcal{Q}$, 我们还需要分别引入 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$。至此，我们大体上得到了新的规范不变量的表达式，也就是 $W_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k})$ 和 $N_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k})$。分别是

$$W_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k})=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_\alpha\mathcal{P}\right)\left(\partial_\beta\mathcal{Q}\right)\left(H^{HF}-\mu\right)\right] \tag{52}$$

$$N_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k})=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{Q}\left(\partial_\alpha\mathcal{P}\right)\left(\partial_\beta\mathcal{Q}\right)\left(H^{HF}-\mu\right)\right]. \tag{53}$$

这里的求迹需要在完备的 Hilbert 空间中求迹，但是由于这里左端有占据态子空间的投

影算符 $\mathcal{P}$, 也就是

$$\begin{aligned} W_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k}) &= \sum_{n\in\mathrm{occ}} \langle u_n| (\partial_\alpha \mathcal{P}) (\partial_\beta \mathcal{Q}) \left(H^{HF}-\mu\right) |u_n\rangle , \\ &= \sum_{n\in\mathrm{occ}} (E_n-\mu) \langle u_n| (\partial_\alpha \mathcal{P}) (\partial_\beta \mathcal{Q}) |u_n\rangle , \\ &= \sum_{n\in\mathrm{occ}} \sum_{m\in\mathrm{emp}} (E_n-\mu) \langle u_n|\partial_\alpha \mathcal{P}|u_m\rangle \langle u_m|\partial_\beta \mathcal{Q}|u_n\rangle \\ &= -\sum_{n\in\mathrm{occ}} \sum_{m\in\mathrm{emp}} (E_n-\mu) \langle \partial_\alpha u_n|u_m\rangle \langle u_m|\partial_\beta u_n\rangle \\ &= -\sum_n \sum_m n_F(E_n-\mu)\left[1-n_F(E_m-\mu)\right] \langle \partial_\alpha u_n|u_m\rangle \langle u_m|\partial_\beta u_n\rangle (E_n-\mu) . \end{aligned} \tag{54}$$

其中这里我们插入了完备性关系 (注意，这里我们还没有引入截断这个概念)，也就是 $\mathcal{P}+\mathcal{Q}=\mathbb{I}$, 其中对于 $\mathcal{P}$ 有 $\mathcal{P}(\partial_\alpha \mathcal{P})\mathcal{P}=0$, 所以只留下了 $\mathcal{Q}$，最后转换成了对 m 的求和。同理，对于 $N_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k})$ 有

$$N_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k}) = -\sum_n \sum_m n_F(E_n-\mu)\left[1-n_F(E_m-\mu)\right] \langle \partial_\beta u_n|u_m\rangle \langle u_m|\partial_\alpha u_n\rangle (E_m-\mu) . \tag{55}$$

而同时由于这两个规范不变量都满足 $W^*_{\alpha\beta}=W_{\beta\alpha}$ 和 $N^*_{\alpha\beta}=N_{\beta\alpha}$，所以对于轨道磁化强度表达式中的 $\epsilon_{\alpha\beta}$, 其应该与 $-W_{\alpha\beta}$ 和 $N_{\beta\alpha}$ 对应，有如下关系

$$\begin{aligned} \epsilon_{\alpha\beta}(-W_{\alpha\beta}-N_{\beta\alpha}) &= (-W_{xy}-N_{yx})-(-W_{yx}-N_{xy}) = (-W_{xy}+W_{yx})+(N_{xy}-N_{yx}) \\ &= -2i\mathrm{Im}\left[W_{xy}-N_{xy}\right] . \end{aligned} \tag{56}$$

所以轨道磁化的规范不变表达式为

$$M_{\mathrm{orb}} = -\frac{e}{\hbar c}\sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Im}\left[W_{xy}(\boldsymbol{k})-N_{xy}(\boldsymbol{k})\right] . \tag{57}$$

同理，自转的轨道磁化强度也可以写成规范不变的形式为

$$m_{\mathrm{SR}} = \frac{e}{\hbar c}\sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Im}\left[W_{xy}(\boldsymbol{k})+N_{xy}(\boldsymbol{k})\right] . \tag{58}$$

B. 面内轨道磁化的规范不变表达式

根据 Eqs.33，x 方向上的轨道磁化为

$$M_x = -\frac{e}{\hbar c}\sum_{n\neq m}\sum_{\boldsymbol{k}} (E_n(\boldsymbol{k})-\mu)\left[n_F(E_m(\boldsymbol{k}))-n_F(E_n(\boldsymbol{k}))\right] \mathrm{Re}\left[\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\rangle z_{mn}(\boldsymbol{k})\right]$$

定义 $A_{nm}=\mathrm{Re}\left[\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\rangle \langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle\right]$ 和 $X_{nm}=\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\rangle \langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle$。容易得到 $X^*_{nm}=\langle \partial_{k_y}u_m|u_n\rangle \langle u_n|\hat{z}|u_m\rangle = -\langle u_m|\partial_{k_y}u_n\rangle \langle u_n|\hat{z}|u_m\rangle = -X_{mn}$。所以 A_{nm} 是反对称的，将其改写成

$$A_{nm} = \frac{1}{2}(X_{nm}+X^*_{nm}) = \frac{1}{2}(X_{nm}-X_{mn}) , \tag{59}$$

所以有 $A_{nm}=-A_{mn}$。仿照前文引入的对称表达，这里再次引入，面内轨道磁化强度为

$$M_x=-\frac{e}{2\hbar c}\sum_{n\neq m}\sum_{\boldsymbol{k}}\left(E_n+E_m-2\mu\right)\left[n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)\right]A_{nm}. \tag{60}$$

同理，定义新的 $B_{nm}=\left(E_n+E_m-2\mu\right)A_{nm}$ 以及 $B_{nm}=-B_{mn}$。继续改写有

$$\begin{aligned}\sum_{n\neq m}\left[n_F\left(E_m\right)-n_F\left(E_n\right)\right]B_{nm}&=\sum_{n\neq m}n_F\left(E_m\right)B_{nm}-\sum_{n\neq m}n_F\left(E_n\right)B_{nm}\\&=\sum_{m\neq n}n_F\left(E_n\right)B_{mn}-\sum_{n\neq m}n_F\left(E_n\right)B_{nm}\\&=-\sum_{m\neq n}n_F\left(E_n\right)B_{nm}-\sum_{n\neq m}n_F\left(E_n\right)B_{nm}\\&=-2\sum_{n\neq m}n_F\left(E_n\right)B_{nm}.\end{aligned} \tag{61}$$

同样当 $n=m$ 时，$A_{nn}=0$，所以求和指标 $\sum_{n\neq m}\to\sum_{n,m}$。因此，将面内轨道磁化强度改写

$$M_x=\frac{e}{\hbar c}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}}\left(E_n+E_m-2\mu\right)A_{nm}. \tag{62}$$

将 $\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\rangle\langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle$ 改写成

$$\langle u_n|\partial_{k_y}|u_m\rangle\langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle=-\langle u_n|\partial_{k_y}\mathcal{P}|u_m\rangle\langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle. \tag{63}$$

因此可以定义新的规范不变量

$$\boxed{W_{k_y}^z\left(\boldsymbol{k}\right)=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_y}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\hat{z}\left(\hat{H}-\mu\right)\right]}. \tag{64}$$

$$\boxed{N_{k_y}^z\left(\boldsymbol{k}\right)=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{Q}\hat{z}\mathcal{P}\left(\partial_{k_y}\mathcal{P}\right)\left(\hat{H}-\mu\right)\right]}. \tag{65}$$

展开[2]

$$\begin{aligned}N_{k_y}^z\left(\boldsymbol{k}\right)&=\sum_{m\in\mathrm{emp}}\langle u_m|\hat{z}\mathcal{P}\left(\partial_{k_y}\mathcal{P}\right)\left(\hat{H}-\mu\right)|u_m\rangle\\&=\left(E_m-\mu\right)\sum_{m\in\mathrm{emp}}\langle u_m|\hat{z}\mathcal{P}\left(\partial_{k_y}\mathcal{P}\right)|u_m\rangle\\&=\sum_{m\in\mathrm{emp}}\left(E_m-\mu\right)\sum_{n\in\mathrm{occ}}\langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle\langle u_n|\partial_{k_y}\mathcal{P}|u_m\rangle\\&=-\sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}}\left(E_m-\mu\right)\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\rangle\langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle.\end{aligned} \tag{66}$$

[2]这里插入完备性关系 $\mathcal{P}+\mathcal{Q}=\mathbb{I}$

同理,

$$\begin{aligned} W_{k_y}^z(\boldsymbol{k}) &= \sum_{n\in\mathrm{occ}} \langle u_n| \left(\partial_{k_y}\mathcal{P}\right) \mathcal{Q}\hat{z} \left(\hat{H}-\mu\right) |u_n\rangle \\ &= \sum_{n\in\mathrm{occ}} (E_n-\mu) \langle u_n| \left(\partial_{k_y}\mathcal{P}\right) \mathcal{Q}\hat{z} |u_n\rangle \\ &= \sum_{n\in\mathrm{occ}} (E_n-\mu) \sum_{m\in\mathrm{emp}} \langle u_n| \left(\partial_{k_y}\mathcal{P}\right) |u_m\rangle \langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle \\ &= -\sum_{n\in\mathrm{occ}} (E_n-\mu) \sum_{m\in\mathrm{emp}} \langle u_n|\partial_{k_y}u_m\rangle \langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle . \end{aligned} \tag{67}$$

所以规范不变的面内轨道磁化强度的表达式为

$$\boxed{M_x = -\frac{e}{\hbar c}\sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Re}\left[W_{k_y}^z(\boldsymbol{k}) + N_{k_y}^z(\boldsymbol{k})\right]}. \tag{68}$$

$$\boxed{M_y = \frac{e}{\hbar c}\sum_{\boldsymbol{k}} \mathrm{Re}\left[W_{k_x}^z(\boldsymbol{k}) + N_{k_x}^z(\boldsymbol{k})\right]}. \tag{69}$$

C. 面内轨道磁化强度的数值计算

数值上，我们可以通过将 $\partial_{k_y}\mathcal{P}$ 写成微扰的形式，对面内轨道磁化强度进行数值求解。

对于本征方程

$$\hat{H}|u_n\rangle = E_n|u_n\rangle . \tag{70}$$

对 k_y 求导

$$\hat{H}_{\partial_{k_y}}|u_n\rangle + \hat{H}|\partial_{k_y}u_n\rangle = \left(\partial_{k_y}E_n\right)|u_n\rangle + E_n|\partial_{k_y}u_n\rangle , \tag{71}$$

其中

$$\hat{H}_y \equiv \partial_{k_y}\hat{H}. \tag{72}$$

左乘另一个本征态 $|u_m\rangle$，当 $m\neq n$ 时，很容易得到

$$\boxed{\langle u_m|\partial_{k_y}u_n\rangle = \frac{\langle u_m|\partial_{k_y}\hat{H}|u_n\rangle}{E_n-E_m}, \quad m\neq n.} \tag{73}$$

到这里我们完全可以写出数值计算所用的表达式，将 $\langle u_n|\partial_{k_y}u_m\rangle$ 的表达式代入到 $W_{k_y}^z$ 和 $N_{k_y}^z$ 的表达式中，可以得到

$$\begin{aligned} W_{k_y}^z(\boldsymbol{k}) &= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}} \frac{E_n-\mu}{E_n-E_m} \langle u_n|\partial_{k_y}\hat{H}|u_m\rangle \langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle , \\ N_{k_y}^z(\boldsymbol{k}) &= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}} \frac{E_m-\mu}{E_n-E_m} \langle u_n|\partial_{k_y}\hat{H}|u_m\rangle \langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle . \end{aligned} \tag{74}$$

面内轨道磁化强度的表达式也就变成了

$$\boxed{M_x = -\frac{e}{\hbar c}\int_{\mathrm{mBZ}} \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\mathrm{Re}\left[\sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}} \frac{E_n+E_m-2\mu}{E_n-E_m}\left\langle u_n|\partial_{k_y}\hat{H}|u_m\right\rangle\left\langle u_m|\hat{z}|u_n\right\rangle\right].} \tag{75}$$

以及

$$\boxed{M_y = \frac{e}{\hbar c}\int_{\mathrm{mBZ}} \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\mathrm{Re}\left[\sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}} \frac{E_n+E_m-2\mu}{E_n-E_m}\left\langle u_n|\partial_{k_x}\hat{H}|u_m\right\rangle\left\langle u_m|\hat{z}|u_n\right\rangle\right].} \tag{76}$$

这里的 $|u\rangle$ 直接通过对角化得到，而对 $\partial_{k_\alpha}\hat{H}$，可以直接对哈密顿量矩阵求导解析得到。对于狄拉克点这样存在 $E_n = E_m$, (请注意，这里虽然是 $E_n = E_m$, 但是仍然是 $n \neq m$ 的)，但通常来说，狄拉克点不会对轨道磁化留下贡献。

为了方便后面计算响应，我们这里给出对投影算符的求导

$$\partial_\lambda\mathcal{P} = \sum_{n\in\mathrm{occ}}\left(|\partial_\lambda u_n\rangle\langle u_n| + |u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|\right). \tag{77}$$

接下来的问题变成如何表示 $|\partial_\lambda u_n\rangle$，在 $|\partial_\lambda u_n\rangle$ 中插入完备性关系 $\mathcal{P}+\mathcal{Q}$

$$\partial_\lambda\mathcal{P} = \sum_{n\in\mathrm{occ}}\mathcal{P}|\partial_\lambda u_n\rangle\langle u_n| + \mathcal{Q}|\partial_\lambda u_n\rangle\langle u_n| + |u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|\mathcal{P} + |u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|\mathcal{Q}. \tag{78}$$

我们首先来看占据-占据的部分

$$\begin{aligned}
\sum_{n\in\mathrm{occ}}\mathcal{P}|\partial_\lambda u_n\rangle\langle u_n| + |u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|\mathcal{P} &= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{l\in\mathrm{occ}}|u_l\rangle\langle u_l|\partial_\lambda u_n\rangle\langle u_n| + |u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|u_l\rangle\langle u_l| \\
&= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{l\in\mathrm{occ}}\langle u_n|u_l\rangle\langle u_l|\partial_\lambda u_n\rangle + \langle u_l|u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|u_l\rangle \\
&= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{l\in\mathrm{occ}}\delta_{nl}\left(\langle u_l|\partial_\lambda u_n\rangle + \langle\partial_\lambda u_n|u_l\rangle\right) \\
&= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\partial_\lambda\langle u_n|u_n\rangle \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{79}$$

所以占据-占据对 $\partial_\lambda\mathcal{P}$ 没有贡献，只剩下占据态-空态的部分

$$\partial_\lambda\mathcal{P} = \sum_{n\in\mathrm{occ}}\mathcal{Q}|\partial_\lambda u_n\rangle\langle u_n| + |u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|\mathcal{Q}. \tag{80}$$

进一步改写也就是

$$\boxed{\partial_\lambda\mathcal{P} = \mathcal{Q}\left(\partial_\lambda\mathcal{P}\right)\mathcal{P} + \mathcal{P}\left(\partial_\lambda\mathcal{P}\right)\mathcal{P}.} \tag{81}$$

进一步把空态子空间的投影算符写出来，上式可以写成

$$\begin{aligned}\partial_\lambda \mathcal{P} &= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}} |u_m\rangle\langle u_m|\partial_\lambda u_n\rangle\langle u_n| + |u_n\rangle\langle\partial_\lambda u_n|u_m\rangle\langle u_m| \\ &= \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}} |u_m\rangle \frac{\langle u_m|\partial_\lambda \hat{H}|u_n\rangle}{E_n - E_m}\langle u_n| + |u_n\rangle \frac{\langle u_n|\partial_\lambda \hat{H}|u_m\rangle}{E_n - E_m}\langle u_m| .\end{aligned} \tag{82}$$

定义单带投影算符

$$\Pi_n = |u_n\rangle\langle u_n| , \quad \Pi_m = |u_m\rangle\langle u_m| , \tag{83}$$

可以将上式改写成

$$\boxed{\partial_\lambda \mathcal{P} = \sum_{n\in\mathrm{occ}}\sum_{m\in\mathrm{emp}} \frac{\Pi_m\left(\partial_\lambda \hat{H}\right)\Pi_n + \Pi_n\left(\partial_\lambda \hat{H}\right)\Pi_m}{E_n - E_m}.} \tag{84}$$

III. 异质应力下转角双层石墨烯的哈密顿量

我们首先给出几何约定，对于最开始没有应力也没有旋转的单层石墨烯，其基矢和倒格矢基矢为

$$\boldsymbol{a}_1 = a\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad \boldsymbol{a}_2 = a\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \tag{85}$$

$$\boldsymbol{G}_1 = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \boldsymbol{G}_2 = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right). \tag{86}$$

$a = 2.46\text{Å}$ 为石墨烯的晶格常数。同时两个谷为

$$\boldsymbol{K}_\xi = \frac{4\pi}{3a}(\xi, 0), \quad \xi = \pm \tag{87}$$

对于我们所考虑的施加应力下转角双层石墨烯的连续模型，两个谷是解耦的，我们一般选择 $\xi = +$ 的谷。对应未旋转单层石墨烯在狄拉克点附近的低能哈密顿量表示为

$$h_0 = \hbar v_F \boldsymbol{\sigma}\cdot(-i\boldsymbol{\nabla}), \tag{88}$$

其中 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2)$，作用在 A/B 子晶格空间。

应力通过应变张量进行 $\mathcal{S}$ 进行描述，对于应力主轴与 x 轴呈 ϕ 的单轴异质应力，应变张量的定义为

$$\mathcal{S}(\epsilon, \phi) = \mathcal{R}(\phi)\begin{pmatrix}\epsilon_1 & 0\\ 0 & \epsilon_2\end{pmatrix}\mathcal{R}^T(\phi), \tag{89}$$

其中 $\mathcal{R}(\phi)$ 是旋转矩阵

$$\mathcal{R}(\phi) = \begin{pmatrix}\cos\phi & -\sin\phi\\ \sin\phi & \cos\phi\end{pmatrix}, \tag{90}$$

这里 ϵ_1 为上下层之间的相对主轴应力强度。通常我们取对称规范，取上层石墨烯的应力为 $\left(\frac{\epsilon_1}{2},\phi\right)$，下层石墨烯的应力为 $\left(-\frac{\epsilon_1}{2},\phi\right)$(这使得施加应力后的 TBG 还保留了 $C_{2z}\mathcal{T}$ 对称性)。对于石墨烯而言 $\epsilon_2=-\nu\epsilon_1,\quad \epsilon_1=\epsilon$，其中 $\nu=0.16$ 为石墨烯的泊松比。显示地，

$$\mathcal{S}(\epsilon,\phi)=\begin{pmatrix}\epsilon_1\cos^2\phi+\epsilon_2\sin^2\phi & (\epsilon_1-\epsilon_2)\cos\phi\sin\phi\\ (\epsilon_1-\epsilon_2)\cos\phi\sin\phi & \epsilon_1\sin^2\phi+\epsilon_2\cos^2\phi\end{pmatrix}. \tag{91}$$

同是考虑到转角后，晶格几何由应力和转角共同决定，定义形变张量

$$\mathcal{E}=\mathcal{T}+\mathcal{S}, \tag{92}$$

其中小转角对应的线性转动张量为

$$\mathcal{T}(\theta)=\begin{pmatrix}0 & -\theta\\ \theta & 0\end{pmatrix}, \tag{93}$$

同样上层的几何参数为 $(\epsilon/2,\phi,\theta/2)$，下层的几何参数为 $(-\epsilon/2,\phi,-\theta/2)$。没有施加应力时的莫尔倒格矢基矢为

$$\boldsymbol{g}_1=\frac{8\pi\sin(\theta/2)}{\sqrt{3}a}\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\quad \boldsymbol{g}_2=\frac{8\pi\sin(\theta/2)}{\sqrt{3}a}\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right). \tag{94}$$

近似地可以表示成

$$\boldsymbol{g}_{1/2}\simeq\mathcal{T}^T(\theta)\boldsymbol{G}_{1/2}. \tag{95}$$

类似地，异质应力下的莫尔倒格矢基矢为

$$\boldsymbol{g}'_{1/2}\simeq\mathcal{E}^T\boldsymbol{G}_{1/2} \tag{96}$$

同时对于 BM 模型中的层间转移动量 $\boldsymbol{q}$，同样可以得到

$$\boldsymbol{q}'_1\simeq\mathcal{E}^T\boldsymbol{K}, \tag{97}$$

其余两个层间转移动量满足

$$\boldsymbol{q}'_2=\boldsymbol{q}'_1+\boldsymbol{g}'_2,\quad \boldsymbol{q}'_3=\boldsymbol{q}'_1-\boldsymbol{g}'_1. \tag{98}$$

在实空间中，异质应力下转角双层石墨烯的连续哈密顿量可以写成

$$\hat{H}=\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{r}\,\hat{\Psi}^\dagger(\boldsymbol{r})\begin{pmatrix}h_t & T(\boldsymbol{r})\\ T^\dagger(\boldsymbol{r}) & h_b\end{pmatrix}\hat{\Psi}(\boldsymbol{r}). \tag{99}$$

其中

$$\hat{\Psi}(\boldsymbol{r})=\begin{pmatrix}\hat{\psi}_t(\boldsymbol{r})\\ \hat{\psi}_b(\boldsymbol{r})\end{pmatrix},\quad \hat{\psi}_l(\boldsymbol{r})=\begin{pmatrix}\hat{\psi}_{j,A}(\boldsymbol{r})\\ \hat{\psi}_{j,B}(\boldsymbol{r})\end{pmatrix}, \tag{100}$$

我们规定 $j=t,b$ 是层指标，$S=A,B$ 是子晶格指标。对于所选定的谷，层内哈密顿量 (intralayer coupling) 可以写成

$$h_t=\hbar v_F\boldsymbol{\sigma}\cdot(-i\boldsymbol{\nabla})+\alpha\varphi\sigma_0+v_F\gamma\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \tag{101}$$

$$h_b=\hbar v_F\boldsymbol{\sigma}\cdot(-i\boldsymbol{\nabla})-\alpha\varphi\sigma_0-v_F\gamma\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\sigma}. \tag{102}$$

这里 φ 是赝标量场，定义为

$$\varphi = \mathrm{Tr}\mathcal{S} = \epsilon_1 + \epsilon_2 = (1-\nu)\,\epsilon, \tag{103}$$

$\boldsymbol{A}$ 是赝矢量场，定义为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \mathcal{S}_{xx} - \mathcal{S}_{yy} \\ \mathcal{S}_{xy} + \mathcal{S}_{yx} \end{pmatrix} = (\epsilon_1 - \epsilon_2) \begin{pmatrix} \cos 2\phi \\ \sin 2\phi \end{pmatrix} \tag{104}$$

施加应力下的层间跃迁项 (interlayer tunneling) 与未施加应力时保持一致，为

$$T(\boldsymbol{r}) = \sum_{j=1}^{3} e^{i\boldsymbol{q}_j' \cdot \boldsymbol{r}} T_j, \quad j = 1,2,3 \tag{105}$$

其中

$$T_j = w_0\sigma_0 + w_1 \left[\sigma_1 \cos\frac{2\pi\,(j-1)}{3} + \sigma_2 \sin\frac{2\pi\,(j-1)}{3} \right] \tag{106}$$

这里的 w_0 和 w_1 分别代表 AA 和 AB 堆叠区域的层间跃迁强度。为了将连续模型在平面波下进行表示，定义莫尔倒格矢为

$$\boldsymbol{G}'_{n_1n_2} = n_1\boldsymbol{g}_1' + n_2\boldsymbol{g}_2', \tag{107}$$

对于定义在莫尔布里渊区中的动量 $\boldsymbol{k}$，选取上下两层的平面波基底为

$$|t, n_1n_2\rangle \equiv |t, \boldsymbol{k} - \boldsymbol{G}'_{n_1n_2}\rangle\,, \quad |b, m_1m_2\rangle \equiv |b, \boldsymbol{k} - \boldsymbol{q}_1' - \boldsymbol{G}'_{m_1m_2}\rangle\,. \tag{108}$$

这里，上层平面波选取上层狄拉克作为动量参考点，而下层狄拉克点相对于上层可以认为整体平移了 $\boldsymbol{q}_1$, 因此多出了一个 $\boldsymbol{q}_1$。平面波的具体表示可以统一写成

$$\langle \boldsymbol{r}|\boldsymbol{k}; j, n_1n_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{A}}} e^{i\left(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{Q}_j - \boldsymbol{G}'_{n_1,n_2}\right)\cdot\boldsymbol{r}}, \quad j = t, b \tag{109}$$

这里 $\mathcal{A}$ 为体系面积。这里

$$\boldsymbol{Q}_t = 0, \quad \boldsymbol{Q}_b = \boldsymbol{q}_1'. \tag{110}$$

在这一基底中，固定 $\boldsymbol{k}$ 下的哈密顿量矩阵可以写成 (为了简化符号，这里我们令 $\boldsymbol{n} = (n_1n_2)\,, \boldsymbol{m} = (m_1m_2)$)

$$H_{\boldsymbol{n},\boldsymbol{m}}(\boldsymbol{k}) = \begin{pmatrix} H_{t,\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{k})\,\delta_{\boldsymbol{n},\boldsymbol{m}} & T_{\boldsymbol{n},\boldsymbol{m}} \\ T^{\dagger}_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}} & H_{b,\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{k})\,\delta_{\boldsymbol{n},\boldsymbol{m}} \end{pmatrix} \tag{111}$$

层内矩阵对应为

$$H_{t,\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{k}) = \hbar v_F \left(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{G}'_{n_1n_2}\right)\cdot\boldsymbol{\sigma} + \alpha\varphi\sigma_0 + v_F\gamma\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{112}$$

$$H_{b,\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{k}) = \hbar v_F \left(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{q}_1' - \boldsymbol{G}'_{n_1n_2}\right)\cdot\boldsymbol{\sigma} - \alpha\varphi\sigma_0 - v_F\gamma\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{113}$$

那么层间跃迁过程对应为

$$T_{\boldsymbol{n},\boldsymbol{m}} = \langle \boldsymbol{k}; t, \boldsymbol{n}|T(\boldsymbol{r})\,|\boldsymbol{k}; b, \boldsymbol{m}\rangle = \sum_{j=1}^{3} T_j \delta_{\boldsymbol{G}'_{\boldsymbol{n}},\boldsymbol{G}'_{\boldsymbol{m}}+\boldsymbol{q}_1'-\boldsymbol{q}_j'}, \quad j = 1,2,3. \tag{114}$$

也就是层间跃迁矩阵 T_j 只连接满足

$$\boldsymbol{G}'_{\boldsymbol{n}} - \boldsymbol{G}'_{\boldsymbol{m}} = \boldsymbol{q}'_1 - \boldsymbol{q}'_j, \tag{115}$$

的两组平面波，分别对应 $\boldsymbol{q}'_1 - \boldsymbol{q}'_j \in \{0, -\boldsymbol{g}'_2, \boldsymbol{g}'_1\}$。显示地写出也就是

$$T_{\boldsymbol{n},\boldsymbol{m}} = T_1\delta_{n_1,m_1}\delta_{n_2,m_2} + T_2\delta_{n_1,m_1}\delta_{n_2,m_2-1} + T_3\delta_{n_1,m_1+1}\delta_{n_2,m_2}. \tag{116}$$

可以看到层间跃迁项将一个上层的平面波连接到三个下层的平面波。因此，原则上我们的哈密顿量需要包含无穷多的平面波基底，但这在数值上显然是无法计算的，因此通常情况下，需要对倒格矢做截断。我们的截断条件为

$$n_1, n_2, m_1, m_2 \subset [-4, 4] \tag{117}$$

这对应的哈密顿量矩阵大小也就是 324×324。

上述参数具体设置见下表

Parameter	$v_F\hbar/a$	w_0	w_1	α	$v_F\gamma$	ν
value	2.4167eV	54.4meV	124.9meV	−1.0542eV	−3.3644eV	0.16

A. 哈密顿量对应力强度和角度的导数

通过简单的计算可以得到赝标量场和赝矢量场对应力强度和应力角度的导数，分别为

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\epsilon} = 1 - \nu, \tag{118}$$

以及

$$\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial\epsilon} = (1+\nu)\begin{pmatrix}\cos 2\phi\\ \sin 2\phi\end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial\phi} = 2(1+\nu)\epsilon\begin{pmatrix}-\sin 2\phi\\ \cos 2\phi\end{pmatrix}. \tag{119}$$

应力张量对应力强度和角度的导数分别为

$$\frac{\partial S}{\partial\epsilon} = \begin{pmatrix}\cos^2\phi - \nu\sin^2\phi & -(1+\nu)\cos\phi\sin\phi\\ -(1+\nu)\cos\phi\sin\phi & \sin^2\phi - \nu\cos^2\phi\end{pmatrix}, \tag{120}$$

和

$$\frac{\partial S}{\partial\phi} = (1+\nu)\epsilon\begin{pmatrix}-\sin 2\phi & -\cos 2\phi\\ -\cos 2\phi & \sin 2\phi\end{pmatrix}. \tag{121}$$

对于上层来说，其对应的导数分别为

$$\frac{\partial H_{\mathrm{t}}}{\partial\epsilon} = -\hbar v_F\frac{\partial S}{\partial\epsilon}(n_1\boldsymbol{b}_1 + n_2\boldsymbol{b}_2)\cdot\boldsymbol{\sigma} + \alpha(1-\nu)I_{2\times2} + v_F\gamma\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial\epsilon}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{122}$$

这里利用了 $S^T = S$，以及

$$\frac{\partial H_{\mathrm{t}}}{\partial\phi} = -\hbar v_F\frac{\partial S}{\partial\phi}(n_1\boldsymbol{b}_1 + n_2\boldsymbol{b}_2)\cdot\boldsymbol{\sigma} + v_F\gamma\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}. \tag{123}$$

同理，下层对应的导数为

$$\frac{\partial H_{\mathrm{b}}}{\partial \epsilon}=-\hbar v_F\frac{\partial S}{\partial \epsilon}\left(\boldsymbol{K}+n_1\boldsymbol{b}_1+n_2\boldsymbol{b}_2\right)\cdot\boldsymbol{\sigma}-\alpha\left(1-\nu\right)I_{2\times2}-v_F\gamma\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \epsilon}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{124}$$

以及

$$\frac{\partial H_{\mathrm{b}}}{\partial \phi}=-\hbar v_F\frac{\partial S}{\partial \phi}\left(\boldsymbol{K}+n_1\boldsymbol{b}_1+n_2\boldsymbol{b}_2\right)\cdot\boldsymbol{\sigma}-v_F\gamma\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}. \tag{125}$$

同时，对于 k_x,k_y 方向有

$$\frac{\partial H_{\mathrm{t/b}}}{\partial k_x}=\hbar v_F\sigma_1,\quad \frac{\partial H_{\mathrm{t/b}}}{\partial k_y}=\hbar v_F\sigma_2. \tag{126}$$

IV. 面内轨道磁化强度对异质应力的响应

现在我们来看面内轨道磁化强度对异质应力的响应，也就是计算对于应力的极化率

$$\chi_\lambda^\alpha=\left.\frac{\partial M^\alpha\left(\epsilon,\phi\right)}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0},\quad \lambda=\epsilon,\phi. \tag{127}$$

在 Venderbos 等人的文章当中 [arXiv:2512.19380v1][arXiv:2602.10076v1] 当中，也将此极化率称为轨道压磁极化率（orbital piezomagnetic polarizability）。下面将按照 [arXiv:2512.19380v1] 给出的理论体系，给出施加应力下面内轨道磁化强度的极化率。

A. 面内轨道磁化强度的统一表达式

首先我们统一写出面内轨道磁化强度的表达式，前面有

$$\begin{aligned}W_\alpha^z\left(\boldsymbol{k}\right)&=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\hat{z}\left(\hat{H}-\mu\right)\right],\\ N_\alpha^z\left(\boldsymbol{k}\right)&=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{Q}\hat{z}\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\left(\hat{H}-\mu\right)\right].\end{aligned} \tag{128}$$

定义

$$\mathcal{F}_\alpha\left(\boldsymbol{k}\right)=W_{k_\alpha}^z\left(\boldsymbol{k}\right)+N_{k_\alpha}^z\left(\boldsymbol{k}\right). \tag{129}$$

于是可以将面内轨道磁化强度的表达式统一写出，也就是

$$\boxed{M_\alpha=-\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{F}_\beta\left(\boldsymbol{k}\right).} \tag{130}$$

这里记 $\epsilon_{xy}=1$, $\epsilon_{yx}=-1$。更进一步，由于 $\left[\hat{H}-\mu,\mathcal{P}\right]=\left[\hat{H}-\mu,\mathcal{Q}\right]=0$, 利用求迹的循环性质

$$N_\alpha^z\left(\boldsymbol{k}\right)=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{Q}\hat{z}\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\left(\hat{H}-\mu\right)\right]=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\left(\hat{H}-\mu\right)\mathcal{Q}\hat{z}\right]=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\left(\hat{H}-\mu\right)\hat{z}\right] \tag{131}$$

因此，可以将 $\mathcal{F}_\alpha$ 写成

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_\alpha = W_\alpha^z + N_\alpha^z &= \mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\left[\hat{z}\left(\hat{H}-\mu\right)+\left(\hat{H}-\mu\right)\hat{z}\right]\right] \\ &= \mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\left\{\hat{H}-\mu,\hat{z}\right\}\right].\end{aligned} \tag{132}$$

由此可以定义

$$\mathcal{Z} \equiv \left\{\hat{H}-\mu,\hat{z}\right\}, \tag{133}$$

上式可以进一步改写成

$$\boxed{\mathcal{F}_\alpha = \mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right].} \tag{134}$$

B. 极化率的表达式

现在我们要将面内轨道磁化的表达式对应力参数 λ 进行求导。在此之前，首先说明我们考虑的是固定化学势的情况，即 $\partial_\lambda \mu = 0$，同时应力也不改变上下层的层间距离，即 $\partial_\lambda \hat{z} = 0$。为了符号简便，令 $\mathcal{P}_\alpha \equiv \partial_{k_\alpha}\mathcal{P}$ 以及 $\mathcal{P}_\lambda \equiv (\partial\mathcal{P}/\partial\lambda)\,|_{\lambda=0}$。同时令 $\hat{H}_\alpha \equiv \partial\hat{H}/\partial_{k_\alpha}$ 以及 $\hat{H}_\lambda \equiv \left(\partial\hat{H}/\partial\lambda\right)|_{\lambda=0}$。再次将面内轨道磁化强度的表达式写出

$$\boxed{M_\alpha = -\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\,\mathrm{Re}\ \mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right].} \tag{135}$$

这里我们首先对投影算符做分析，占据态投影算符的表达式为

$$\mathcal{P}(\boldsymbol{k}) = \sum_{n\in\mathrm{occ}} |u_n\boldsymbol{k}\rangle\langle u_n\boldsymbol{k}|,$$

这里的 n 是能带指标。对于绝缘体，也就是 Venderbos 文章中所分析的情况，即存在能隙，化学势位于一个全局能隙当中。此时，整个布里渊区内都可以将能带划分为占据和空两组。换句话说，存在一个固定的占据态能带集合，使得对于任意 $\boldsymbol{k}$，都有 $E_n(\boldsymbol{k}) < \mu,\ n \in \mathrm{occ}$ 以及 $E_m(\boldsymbol{k}) > \mu,\ m \in \mathrm{emp}$。因此，占据态投影算符在整个布里渊区中具有固定的秩，可以统一写成

$$\mathcal{P}(\boldsymbol{k}) = \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{occ}}} |u_n\boldsymbol{k}\rangle\langle u_n\boldsymbol{k}|, \quad \mathrm{rank}\,\mathcal{P}(\boldsymbol{k}) = N_{\mathrm{occ}}.$$

但是对于石墨烯和转角双层石墨烯，不存在有全局的能隙，所以必定有某一条能带穿过化学势，也就是对于同一条能带，存在某些 $\boldsymbol{k}$ 点满足，$E_m(\boldsymbol{k}) < \mu$，而另外一些 $\boldsymbol{k}'$ 满足 $E_m(\boldsymbol{k}') > \mu$。而对于施加异质应力的转角双层石墨烯，上下两层的狄拉克点具有了相反的能量，因此便会出现：对于狄拉克点能量附近的化学势，会存在 $\mathrm{rank}\,\mathcal{P}(\boldsymbol{k}_1) = N$，而 $\mathrm{rank}\,\mathcal{P}(\boldsymbol{k}_2) = N+1$。这意味着，我们不能像之前在绝缘体中使用一个固定秩的占据态投影算符。

因此，我们将（莫尔）布里渊区按照哪些能带被占据划分不同的区域，将这些区域记为

$$\Omega_s \subset \mathrm{mBZ}, \tag{136}$$

而在每一个 Ω_s 内，占据能带的集合保持不变。将该集合记为 $\mathcal{O}_s$, 于是，在区域 Ω_s 内可以定义

$$\mathcal{P}_s\left(\boldsymbol{k}\right)=\sum_{n\in\mathcal{O}_s}\left|u_{n\boldsymbol{k}}\right\rangle\left\langle u_{n\boldsymbol{k}}\right|,\quad \boldsymbol{k}\in\Omega_s, \tag{137}$$

这里要指出的是，s 并不是能带指标，或者是占据的能带数，这仅仅只是一个区域的标记数。比如可能存在，Ω_1 和 Ω_2, 他们对应有不能占据能带，但是占据能带数目相同。而费米面是这些不同的区域之间的一维边界。

所以面内轨道磁化的表达式需要改写成

$$M_\alpha=-\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_s\int_{\Omega_s}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{F}_\beta^{(s)}\left(\boldsymbol{k}\right), \tag{138}$$

其中

$$\mathcal{F}_\beta^{(s)}\left(\boldsymbol{k}\right)=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}_s\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}_s\right)\mathcal{Q}_s\mathcal{Z}\right]. \tag{139}$$

而占据态区域 Ω_s 是会随着应力改变的，因此对面内轨道磁化强度求导可以得到

$$\frac{\partial}{\partial\lambda}\int_{\Omega_s}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\mathcal{F}\left(\boldsymbol{k}\right)=\int_{\Omega_s}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\partial\lambda\mathcal{F}\left(\boldsymbol{k}\right)+\oint_{\partial\Omega_s}\frac{\mathrm{d}\ell}{\left(2\pi\right)^2}v_\lambda\mathcal{F}\left(\boldsymbol{k}\right). \tag{140}$$

这里 $v_\lambda^\perp$ 是边界法向速度，或者说也就是费米面的变化速度。

我们首先计算 $\partial\lambda\mathcal{F}\left(\boldsymbol{k}\right)$，这里我们令 $\hat{H}_\lambda=\partial_\lambda\left(\hat{H}-\mu\right)$, 同时有 $\partial_\lambda\mathcal{Q}=-\partial_\lambda\mathcal{P}$, 于是有

$$\boxed{\partial_\lambda\mathcal{F}_\alpha=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}_\lambda P_\alpha\mathcal{Q}\mathcal{Z}+\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}_\lambda\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}-\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Z}+\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Q}\left\{\hat{z},\hat{H}_\lambda\right\}\right].} \tag{141}$$

可以对第二项进行化简，考虑到

$$\partial_{k_\alpha}\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right]=\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\mathcal{Z}+\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}_\lambda\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}-\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Z}+\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{Z}\right)\right]. \tag{142}$$

展开的第二项正是我们所需要的，将起代入到 $\partial_\lambda\mathcal{F}\left(\boldsymbol{k}\right)$，得到

$$\begin{aligned}\partial_\lambda\mathcal{F}\left(\boldsymbol{k}\right)=\partial_{k_\alpha}\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right]&+\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Z}-\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\mathcal{Z}-\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{Z}\right)\right]\\&+\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}_\lambda\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Q}\mathcal{Z}-\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Z}+\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Q}\left(\partial_\lambda\mathcal{Z}\right)\right].\end{aligned} \tag{143}$$

这里有

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}_\lambda\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Q}\mathcal{Z}-\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\mathcal{Z}+\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Z}-\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Z}\right]\\=&\mathrm{Tr}\left[\left(\mathcal{P}_\lambda\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Q}-\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}+\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{P}_\alpha-\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{P}_\lambda\right)\mathcal{Z}\right]\\=&\mathrm{Tr}\left[\left(\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]\mathcal{Q}+\mathcal{P}\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]\right)\mathcal{Z}\right]\\=&\mathrm{Tr}\left[\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]\mathcal{Z}\right].\end{aligned} \tag{144}$$

这里由于投影算符的导数满足 $\mathcal{P}\mathcal{P}_{\lambda/\alpha}\mathcal{P}=\mathcal{Q}\mathcal{P}_{\lambda/\alpha}\mathcal{Q}=0$, 故 $\mathcal{P}_{\lambda/\alpha}$ 和 $\mathcal{Q}_{\lambda/\alpha}$ 仅含 $\mathcal{P}-\mathcal{Q}$ 非对角分量，从而其对易子 $\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]$ 在 $\mathcal{P}/\mathcal{Q}$ 空间中是分块对角的，即与 $\mathcal{P}$ 对易。因此

$$\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]\mathcal{Q}+\mathcal{P}\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]=\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]\left(\mathcal{Q}+\mathcal{P}\right)=\left[\mathcal{P}_\lambda,\mathcal{P}_\alpha\right]. \tag{145}$$

由于 $\mathcal{P}_\lambda^\dagger = \mathcal{P}_\lambda, \quad \mathcal{P}_\alpha^\dagger = \mathcal{P}_\alpha$, 所以

$$[\mathcal{P}_\lambda, \mathcal{P}_\alpha]^\dagger = -[\mathcal{P}_\lambda, \mathcal{P}_\alpha], \tag{146}$$

这意味着 $[\mathcal{P}_\lambda, \mathcal{P}_\alpha]$ 是反厄米的。同时 $\mathcal{Z}^\dagger = \mathcal{Z}$, 所以 $\mathrm{Tr}\left[[\mathcal{P}_\lambda, \mathcal{P}_\alpha]\mathcal{Z}\right]$ 是纯虚数. 因为面内轨道磁化强度是取 $\partial_\lambda \mathcal{F}$ 的实部，所以这一项对面内轨道磁化没有贡献。即,

$$\mathrm{Re}\ \mathrm{Tr}\left[[\mathcal{P}_\lambda, \mathcal{P}_\alpha]\mathcal{Z}\right] = 0. \tag{147}$$

由此可以得到

$$\boxed{\mathrm{Re}\ \partial_\lambda \mathcal{F}_\alpha = \partial_{k_\alpha} \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda \mathcal{Q}\mathcal{Z}\right] + \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha \mathcal{Q}\left(\partial_\lambda \mathcal{Z}\right) - \mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda \mathcal{Q}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{Z}\right)\right].} \tag{148}$$

我们首先处理第一项，第一项的积分是

$$I_\alpha^1 = \sum_s \int_{\Omega_s} \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2} \partial_{k_\alpha} \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda \mathcal{Q}\mathcal{Z}\right] \tag{149}$$

二维高斯定理给出

$$\int_{\Omega_s} \mathrm{d}^2\boldsymbol{k} \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{k}} \cdot \boldsymbol{A}_s = \oint_{\partial\Omega_s} \mathrm{d}l \hat{\boldsymbol{n}}_s \cdot \boldsymbol{A}_s, \tag{150}$$

因此

$$\int_{\Omega_s} \mathrm{d}^2 k \partial_{k_\alpha} A_s = \oint_{\partial\Omega_s} \mathrm{d}\ell \hat{\boldsymbol{n}}_s \cdot (A_s \hat{\boldsymbol{e}}_\alpha) = \oint_{\partial\Omega_s} \mathrm{d}\ell n_{s,\alpha} A_s. \tag{151}$$

其中

$$n_{s,\alpha} \equiv \hat{\boldsymbol{n}}_s \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\alpha, \tag{152}$$

是区域 Ω_s 的边界 $\partial\Omega_s$ 上，向外单位法向量的第 α 个分量。为了简化符号，我们定义

$$\mathcal{A} = \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda \mathcal{Q}\mathcal{Z}\right]. \tag{153}$$

由此可以将第一项的求和积分写成

$$I_\alpha^1 = \sum_s \oint_{\partial\Omega_s} \frac{\mathrm{d}\ell}{(2\pi)^2} n_{s,\alpha} \mathcal{A}_s. \tag{154}$$

现在，假设某条费米面是由 μ 穿过 $E_l(\boldsymbol{k})$ 所得到的，费米面的两侧分别是 $E_l < \mu$ 和 $E_l > \mu$, 定义法向量

$$\hat{\boldsymbol{n}}_l = \frac{\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l}{|\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l|} \tag{155}$$

法向量的指向为从 $E_l < \mu$ 一侧，指向 $E_l > \mu$ 一侧。那么，法向量的分量为

$$n_{l,\alpha} = \frac{\partial_{k_\alpha} E_l}{|\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l|}. \tag{156}$$

假设费米面两侧对应的两个区域分别为: $\Omega_-: E_l<\mu$ 和 $\Omega_+: E_l>\mu$, 那么对于 Ω_-, 其对应费米面上的法向量为 $\hat{\boldsymbol{n}}_-=\hat{\boldsymbol{n}}_l$, 对于 Ω_+, 其对应费米面上的法向量为 $\hat{\boldsymbol{n}}_+=-\hat{\boldsymbol{n}}_l$, 由此积分变为

$$\oint_{\partial\Omega_s}\mathrm{d}\ell n_{-,\alpha}\mathcal{A}_-+\oint_{\partial\Omega_s}\mathrm{d}\ell n_{+,\alpha}\mathcal{A}_+=\oint_{\partial\Omega_s}\mathrm{d}\ell\, n_{l,\alpha}\left(\mathcal{A}_--\mathcal{A}_+\right). \tag{157}$$

这里我们定义穿过第 l 条能带费米面的 jump

$$\Delta_l\mathcal{A}\equiv\mathcal{A}_--\mathcal{A}_+=\mathcal{A}_l^{\mathrm{occ}}-\mathcal{A}_l^{\mathrm{emp}}. \tag{158}$$

所以对于固定秩投影算符的二维区域的求和, 变成了对穿过化学势的能带求和 (但是这里的积分仍然是对费米面的积分 (或者是二维区域的边界进行线积分), (这里需要指出严格意义上的 $\partial\Omega_s$ 包括布里渊区的边界, 但是布里渊区边界的贡献由于平移对称性抵消掉了)。将上式进行改写

$$\sum_s\oint_{\partial\Omega_s}\mathrm{d}\ell n_{s,\beta}\mathcal{A}_s=\sum_l\oint_{E_l=\mu}\mathrm{d}\ell n_{l,\beta}\Delta_l\mathcal{A}. \tag{159}$$

于是第一项的积分可以重新写成

$$I_{1,\alpha}=\sum_l\oint_{E_l=\mu}\frac{\mathrm{d}\ell}{(2\pi)^2}\frac{\partial_{k_\alpha}E_l}{|\nabla_{\boldsymbol{k}}E_l|}\Delta_l\mathcal{A}. \tag{160}$$

由此可以将线积分写成对 (莫尔) 布里渊区的面积分

$$\int_{\mathrm{mBZ}}\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}\delta\left(E_l-\mu\right)\partial_{k_\alpha}E_l\Delta_l\mathcal{A}=\oint_{E_l=\mu}\frac{\mathrm{d}\ell}{|\nabla_{\boldsymbol{k}}E_l|}\left(\partial_{k_\alpha}E_l\right)\Delta_l\mathcal{A}. \tag{161}$$

就可以得到

$$I_\alpha^1=\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\sum_l\delta\left(E_l-\mu\right)\left(\partial_{k_\alpha}E_l\right)\Delta_l\left\{\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right]\right\}. \tag{162}$$

现在我们来处理 $\mathcal{P}_\lambda$, 前面有

$$\mathcal{P}_\lambda=\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ}\\m\in\mathrm{emp}}}\frac{\Pi_n\hat{H}_\lambda\Pi_m+\Pi_m\hat{H}_\lambda\Pi_n}{E_n-E_m}, \tag{163}$$

显然有

$$\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}=\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ}\\m\in\mathrm{emp}}}\frac{\Pi_n\hat{H}_\lambda\Pi_m}{E_n-E_m}. \tag{164}$$

所以

$$\mathcal{A}=\mathrm{Re}\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ}\\m\in\mathrm{emp}}}\frac{\mathrm{Tr}\left[\Pi_n\hat{H}_\lambda\Pi_m\mathcal{Z}\right]}{E_n-E_m}=\mathrm{Re}\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ}\\m\in\mathrm{emp}}}\frac{H_{\lambda,nm}\mathcal{Z}_{mn}}{E_n-E_m}. \tag{165}$$

这里暂时不考虑 $E_n = E_m$ 的情况。其中

$$H_{\lambda,nm} \equiv \langle u_n|\hat{H}_\lambda|u_m\rangle\,, \tag{166}$$
$$\mathcal{Z}_{mn} \equiv \langle u_m|\mathcal{Z}|u_n\rangle = (E_n + E_m - 2\mu)\,\langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle\,, \tag{167}$$
$$z_{mn} = \langle u_m|\hat{z}|u_n\rangle\,. \tag{168}$$

进一步将 $\mathcal{A}$ 写成

$$\mathcal{A} = \mathrm{Re}\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ}\\ m\in\mathrm{emp}}} \frac{E_n + E_m - 2\mu}{E_n - E_m} H_{\lambda,nm} z_{mn}. \tag{169}$$

现在再次考虑 $\Omega_\pm$ 两个区域，定义 O 是完全占据的能带集合，E 是完全空的能带集合。这意味着，对于区域 Ω_- 中的 $\boldsymbol{k}$ 点，其对应占据的能带集合是 $O\cup\{l\}$，空能带集合是 E；对于区域对于区域 Ω_+ 中的 $\boldsymbol{k}$ 点，其对应占据的能带集合是 O，空能带集合是 $E\cup\{l\}$。由此，我们可以写出两个区域内的 $\mathcal{A}_\pm$. 首先，在 Ω_-

$$\mathcal{A}_- = \mathrm{Re}\left[\sum_{n\in O}\sum_{m\in E} + \sum_{n=l}\sum_{m\in E}\right] = \mathcal{A}_0 + \mathrm{Re}\sum_{m\in E}\frac{E_l + E_m - 2\mu}{E_l - E_m} H_{\lambda,lm} z_{ml}, \tag{170}$$

其中

$$\mathcal{A}_0 = \mathrm{Re}\sum_{n\in O}\sum_{m\in E}\frac{E_n + E_m - 2\mu}{E_n - E_m} H_{\lambda,nm} z_{mn}. \tag{171}$$

那么在 Ω_+ 中，则有

$$\mathcal{A}_+ = \mathrm{Re}\left[\sum_{n\in O}\sum_{m\in E} + \sum_{n\in O}\sum_{m=l}\right] = \mathcal{A}_0 + \mathrm{Re}\sum_{n\in O}\frac{E_n + E_l - 2\mu}{E_n - E_l} H_{\lambda,nl} z_{ln}. \tag{172}$$

由于我们只是在 $\partial\Omega$ 这样的费米面上考虑，所以取 $E_l = \mu$, 代入有

$$\frac{E_m + E_l - 2\mu}{E_l - E_m} = \frac{E_m + \mu - 2\mu}{\mu - E_m} = \frac{E_m - \mu}{\mu - E_m} = -1, \tag{173}$$

所以

$$\mathcal{A}_- = \mathcal{A}_0 - \mathrm{Re}\sum_{m\in E} H^\lambda_{lm} z_{ml}. \tag{174}$$

同理对于 $\mathcal{A}_-$,

$$\frac{E_l + E_n - 2\mu}{E_n - E_l} = \frac{\mu + E_n - 2\mu}{E_n - \mu} = \frac{E_n - \mu}{E_n - \mu} = 1. \tag{175}$$

所以

$$\mathcal{A}_+ = \mathcal{A}_0 + \mathrm{Re}\sum_{n\in O} H_{\lambda,nl} z_{ln}. \tag{176}$$

两者的差为

$$\mathcal{A}_- - \mathcal{A}_+ = -\operatorname{Re}\sum_{m\in E} H_{\lambda,lm} z_{ml} - \operatorname{Re}\sum_{n\in O} H_{\lambda,nl} z_{ln}, \tag{177}$$

由于 $\hat{H}_\lambda$ 和 $\hat{z}$ 都是厄米的，所以有 $H_{\lambda,nl} = (H_{\lambda,ln})^*$，同时 $z_{ln} = z_{nl}^*$，所以

$$\operatorname{Re} H_{\lambda,nl} z_{ln} = \operatorname{Re}\left(H_{\lambda,ln} z_{nl}\right)^* = \operatorname{Re} H_{ln}^{\lambda} z_{nl}, \tag{178}$$

可以将上式改写成

$$\mathcal{A}_- - \mathcal{A}_+ = -\operatorname{Re}\sum_{m\in E} H_{\lambda,lm} z_{ml} - \operatorname{Re}\sum_{n\in O} H_{\lambda,ln} z_{nl} = -\operatorname{Re}\sum_{r\neq l} H_{\lambda,lr} z_{rl} \tag{179}$$

这里我们使用了一个虚拟变量 r，为了符合我们的使用习惯，我们做指标替换 $r \to n$ 和 $l \to m$。再次说明的是，m 与费米面相交的能带指标，而 n 是其他能带指标。因此，积分为

$$I_\alpha^1 = -\int_{\mathrm{mBZ}} \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2} \sum_m \delta\left(E_m - \mu\right)\left(\partial_{k_\alpha} E_m\right) \sum_{n\neq m} \operatorname{Re}\left[H_{\lambda,mn} z_{nm}\right] \tag{180}$$

这里 $\partial_{k_\alpha} E_m = \langle u_m|\hat{H}_\alpha|u_m\rangle$。费米面对极化率的第一项贡献为

$$\boxed{\chi_\alpha^{\mathrm{FS},1} = \frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}} \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2} \sum_m \delta\left(E_m - \mu\right)\langle u_m|\hat{H}_\beta|u_m\rangle \sum_{n\neq m} \operatorname{Re}\left[\langle u_m|\hat{H}_\lambda|u_n\rangle\langle u_n|\hat{z}|u_m\rangle\right].} \tag{181}$$

这里 m 是与化学势相交的能带指标。

现在，我们来看费米面对极化率的第二项贡献，也就是

$$\chi_\alpha^{\mathrm{FS},2} = -\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_s \oint_{\partial\Omega_s} \frac{\mathrm{d}\ell}{(2\pi)^2}\left(\frac{\partial \boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}}{\partial\lambda}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_s\right)\operatorname{Re}\mathcal{F}_\beta^s. \tag{182}$$

定义费米面移动速度

$$v_\lambda \equiv \frac{\partial \boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}}{\partial\lambda}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}, \tag{183}$$

同理，考虑 $E_l = \mu$ 的费米面 $\partial\Omega$ 两侧的 $\Omega_\pm$，其在极化率中的贡献可以被类似的写出

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}}{\partial\lambda}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_-\right)\operatorname{Re}\mathcal{F}_\beta^- + \left(\frac{\partial \boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}}{\partial\lambda}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_+\right)\operatorname{Re}\mathcal{F}_\beta^+ = v_{l,\lambda}\left[\operatorname{Re}\mathcal{F}_\beta^- - \operatorname{Re}\mathcal{F}_\beta^+\right]. \tag{184}$$

现在的问题在于 $v_{l,\lambda}$ 如何求解，考虑 $E_l\left(\boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}(\lambda),\lambda\right) = \mu$，两边对 λ 求导得到

$$\begin{aligned} &\partial_\lambda E_\lambda + \nabla_{\boldsymbol{k}} E_l \cdot \frac{\partial \boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}}{\partial\lambda} = 0 \\ \Rightarrow\quad &\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l \cdot \frac{\partial \boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}}{\partial\lambda} = -\partial_\lambda E_l = -H_{\lambda,ll}, \end{aligned} \tag{185}$$

又有 $\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l = |\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l|\, \hat{\boldsymbol{n}}_l$, 由此

$$\begin{aligned} |\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l|\, \hat{\boldsymbol{n}}_l \cdot \frac{\partial \boldsymbol{k}_{\mathrm{FS}}}{\partial \lambda} &= -H_{\lambda,ll} \\ \Rightarrow \quad v_{l,\lambda} &= -\frac{H_{\lambda,ll}}{|\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l|}. \end{aligned} \tag{186}$$

定义

$$\Delta_l \operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta \equiv \operatorname{Re}\left[\mathcal{F}_\beta^- - \mathcal{F}_\beta^+\right]. \tag{187}$$

可以写出费米面对极化率的第二项贡献为

$$\chi_\alpha^{\mathrm{FS},2} = \frac{e}{\hbar c} \epsilon_{\alpha\beta} \sum_l \oint_{E_l=\mu} \frac{\mathrm{d}\ell}{(2\pi)^2} \frac{H_{\lambda,ll}}{|\nabla_{\boldsymbol{k}} E_l|} \Delta_l \operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta, \tag{188}$$

将线积分改写成面积分

$$\chi_\alpha^{\mathrm{FS},2} = \frac{e}{\hbar c} \epsilon_{\alpha\beta} \sum_l \int_{\mathrm{mBZ}} \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{k}}{(2\pi)^2} \delta\left(E_l - \mu\right) H_{\lambda,ll} \Delta_l \operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta. \tag{189}$$

现在来处理 $\Delta_l \operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta$, 由于

$$\operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta = -\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ} \\ m\in\mathrm{emp}}} (E_n + E_m - 2\mu) \operatorname{Re}\left[\langle u_n | \partial_{k_\beta} u_m \rangle \langle u_m | \hat{z} | u_n \rangle\right]. \tag{190}$$

对 Ω_- 这一侧区域有

$$\operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta^- = \mathcal{F}_\beta^0 - \sum_{m\in E} (E_m + E_l - 2\mu) \operatorname{Re}\left[\langle u_l | \partial_{k_\beta} u_m \rangle \langle u_m | \hat{z} | u_l \rangle\right]. \tag{191}$$

对 Ω_+ 有

$$\operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta^+ = \mathcal{F}_\beta^0 - \sum_{n\in O} (E_l + E_n - 2\mu) \operatorname{Re}\left[\langle u_n | \partial_{k_\beta} u_l \rangle \langle u_l | \hat{z} | u_n \rangle\right]. \tag{192}$$

其中

$$\mathcal{F}_\beta^0 = -\operatorname{Re} \sum_{\substack{n\in O \\ m\in E}} (E_n + E_m - 2\mu) \operatorname{Re}\left[\langle u_n | \partial_{k_\beta} u_m \rangle \langle u_m | \hat{z} | u_n \rangle\right]. \tag{193}$$

所以

$$\begin{aligned} \Delta_l \operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta &= \operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta^- - \operatorname{Re} \mathcal{F}_\beta^+ \\ &= -\sum_{m\in E} (E_m + E_l - 2\mu) \operatorname{Re}\left[\langle u_l | \partial_{k_\beta} u_m \rangle \langle u_m | \hat{z} | u_l \rangle\right] \\ &\quad + \sum_{n\in O} (E_l + E_n - 2\mu) \operatorname{Re}\left[\langle u_n | \partial_{k_\beta} u_l \rangle \langle u_l | \hat{z} | u_n \rangle\right]. \end{aligned} \tag{194}$$

又

$$\operatorname{Re}\left[\langle u_l | \partial_{k_\beta} u_m \rangle \langle u_m | \hat{z} | u_l \rangle\right] = -\operatorname{Re}\left[\langle u_m | \partial_{k_\beta} u_l | \langle u_l | \hat{z} | u_m \rangle\right]. \tag{195}$$

所以

$$\begin{aligned}\Delta_l \operatorname{Re}\mathcal{F}_\beta &= \sum_{n\in O}(E_n-\mu)\operatorname{Re}\left[\langle u_n|\partial_{k_\beta}u_l\rangle\langle u_l|\hat{z}|u_n\rangle\right]+\sum_{m\in E}(E_m-\mu)\operatorname{Re}\left[\langle u_m|\partial_{k_\beta}u_l\rangle\langle u_l|\hat{z}|u_m\rangle\right],\\ &=\sum_{r\neq l}(E_r-\mu)\operatorname{Re}\left[\langle u_r|\partial_{k_\beta}u_l\rangle\langle u_l|\hat{z}|u_r\rangle\right],\\ &=-\sum_{r\neq l}(E_r-\mu)\operatorname{Re}\left[\langle u_l|\partial_{k_\beta}u_r\rangle\langle u_r|\hat{z}|u_l\rangle\right].\end{aligned} \tag{196}$$

写出对极化率的贡献为

$$\chi_\alpha^{\mathrm{FS},2}=-\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\sum_l(E_r-\mu)\,\delta(E_l-\mu)\,H_{\lambda,ll}\sum_{r\neq l}\operatorname{Re}\left[\langle u_l|\partial_{k_\beta}u_r\rangle z_{rl}\right], \tag{197}$$

将

$$\langle u_l|\partial_{k_\beta}u_r\rangle=\frac{\langle u_l|\hat{H}_\beta|u_r\rangle}{E_r-E_l}=\frac{\langle u_l|\hat{H}_\beta|u_r\rangle}{E_r-\mu}. \tag{198}$$

代入得到

$$\boxed{\chi_\alpha^{\mathrm{FS},2}=-\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\sum_m\delta(E_m-\mu)\langle u_m|\hat{H}_\lambda|u_m\rangle\sum_{n\neq m}\operatorname{Re}\left[\langle u_m|\hat{H}_\beta|u_n\rangle\langle u_n|\hat{z}|u_m\rangle\right],} \tag{199}$$

由此，极化率中来自费米面的贡献为

$$\boxed{\begin{aligned}&\chi_{\lambda,\alpha}^{\mathrm{FS}}=\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\sum_m\delta(E_m-\mu)\\ &\sum_{n\neq m}\left[\langle u_m|\hat{H}_\beta|u_m\rangle\operatorname{Re}\left(\langle u_m|\hat{H}_\lambda|u_n\rangle\langle u_n|\hat{z}|u_m\rangle\right)-\langle u_m|\hat{H}_\lambda|u_m\rangle\operatorname{Re}\left(\langle u_m|\hat{H}_\beta|u_n\rangle\langle u_n|\hat{z}|u_m\rangle\right)\right].\end{aligned}} \tag{200}$$

对于占据态固定的两项 $\operatorname{Re}\operatorname{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Q}(\partial_\lambda\mathcal{Z})-\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}(\partial_{k_\alpha}\mathcal{Z})\right]$, 前面有

$$\mathcal{P}\mathcal{P}_{\lambda/\alpha}\mathcal{Q}=\sum_{\substack{n\in\mathcal{O}_s\\ m\notin\mathcal{O}_s}}\frac{\Pi_n\hat{H}_{\lambda/\alpha}\Pi_m}{E_n-E_m}. \tag{201}$$

这里我们把求和做了替换, 替换成了 Ω_s 对应的集合

$$\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ}\\ m\in\mathrm{emp}}}\to\sum_{\substack{n\in\mathcal{O}_s\\ m\notin\mathcal{O}_s}}, \tag{202}$$

由此

$$\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\alpha\mathcal{Q}\left(\partial_\lambda\mathcal{Z}\right)\right]=\mathrm{Re}\sum_{\substack{n\in\mathcal{O}_s\\m\notin\mathcal{O}_s}}\frac{H_{\alpha,nm}\left(\partial_\lambda\mathcal{Z}\right)_{mn}}{E_n-E_m},\tag{203}$$

$$-\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\mathcal{P}_\lambda\mathcal{Q}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{Z}\right)\right]=-\mathrm{Re}\sum_{\substack{n\in\mathcal{O}_s\\m\notin\mathcal{O}_s}}\frac{H_{\lambda,nm}\left(\partial_\alpha\mathcal{Z}\right)_{mn}}{E_n-E_m},\tag{204}$$

$T=0$ 时，用分布函数 $f_n=\Theta\left(\mu-E_n\right)$ 对求和做替换，同时对所有的 Ω_s 做求和，等价于对（莫尔）布里渊区做积分

$$\sum_{\substack{n\in\mathcal{O}_s\\m\notin\mathcal{O}_s}}\to\sum_{m,n}f_n\left(1-f_m\right),\quad\sum_s\int_{\Omega_s}\to\int_{\mathrm{mBZ}},\tag{205}$$

于是这一项的极化率贡献为

$$\boxed{\chi^{\mathrm{FIX}}_{\lambda,\alpha}=-\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\mathrm{Re}\sum_{n\neq m}\frac{f_n\left(1-f_m\right)}{E_n-E_m}\left[H_{\beta,nm}\mathcal{Z}_{\lambda,mn}-H_{\lambda,nm}\mathcal{Z}_{\beta,mn}\right]}\tag{206}$$

全部写出

$$\begin{aligned}\boxed{\chi^{\mathrm{FIX}}_{\lambda,\alpha}=-\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\mathrm{Re}\sum_{n\neq m}\sum_l\frac{f_n\left(1-f_m\right)}{E_n-E_m}}\\\Big[\langle u_n|\hat{H}_\beta|u_m\rangle\left(\langle u_m|\hat{z}|u_l\rangle\langle u_l|\hat{H}_\lambda|u_n\rangle+\langle u_m|\hat{H}_\lambda|u_l\rangle\langle u_l|\hat{z}|u_n\rangle\right)\\-\langle u_n|\hat{H}_\lambda|u_m\rangle\left(\langle u_m|\hat{z}|u_l\rangle\langle u_l|\hat{H}_\beta|u_n\rangle+\langle u_m|\hat{H}_\beta|u_l\rangle\langle u_l|\hat{z}|u_n\rangle\right)\Big].\end{aligned}\tag{207}$$

总的磁化率（压磁系数）就等于

$$\chi^{\mathrm{TOT}}_{\lambda,\alpha}=\chi^{\mathrm{FIX}}_{\lambda,\alpha}+\chi^{\mathrm{FS}}_{\lambda,\alpha}.\tag{208}$$

这里面的问题在于，公式的适用条件为 $E_n\neq E_m$ 和 $|\nabla_{\boldsymbol{k}}E_m|\neq 0$, 对于狄拉克点这样的简并点，非简并微扰公式失效了，这通常对应 $n\neq m$, $E_n=E_m$。但通常来说，狄拉克点并不会对积分有贡献，因此可以忽略掉。但是，对于范霍夫奇点，并不能这么简单的忽略。

V. Toy Model 数值检验

在具体阐述 toy model 的数值结果之前，首先申明我们的数值计算工作流程：在我们的程序当中，我们使用了 python 和 fortran 两种语言来对轨道磁化强度和极化率进行计算。python 负责快速计算出结果，对于每一个 model 都会有一个脚本进行计算，输出和绘图流程，不采用并行优化；fortran 负责写出一般性的能带结构、轨道磁化、极化率的计算模块，并采用并行优化。当两者的结果一致，才对结果进一步分析。原始数据请见 github 对应仓库。

A. Bilayer QWZ model

对于我们的 toy model, 我们选择 bilayer QWZ model。首先，如果需要产生面内轨道磁化, 需要时间反演对称性破缺。而当陈数不为零时, 时间反演对称性一定破缺。因此, 最简单的选择，就是陈绝缘体。考虑一个单层的 QWZ model, 其哈密顿量为

$$h_{\mathrm{QWZ}}(\boldsymbol{k}) = \sin k_x \sigma_1 + \sin k_y \sigma_2 + (m + \cos k_x + \cos k_y)\,\sigma_3, \tag{209}$$

QWZ 模型中拓扑相变只可能发生在能隙关闭的四个狄拉克点，因此陈数的变化可以写成 chirality 和 mass sign 的组合，也就是

$$\Delta C = -\frac{1}{2}\sum_i \chi_i \,\mathrm{sgn}(M_i), \tag{210}$$

其中手性 $\chi_i = \mathrm{sgn}(v_x v_y)$, M_i 是狄拉克点对应的质量项。在 QWZ model 中，$m < -2$ 时其陈数为 0, 因此可以写出总陈数:

$$C_{\mathrm{tot}} = \frac{1}{2}\left[-\,\mathrm{sgn}\,(m+2) + 2\,\mathrm{sgn}\,(m) - \mathrm{sgn}\,(m-2)\right], \tag{211}$$

所以，我们选择 $m = 1$，其对应的陈数为 $C = 1$, 这保证了时间反演对称性破缺。

但是仅仅有时间反演对称性破缺是不够的，对于面内轨道磁化 M_x, M_y 来说，我们需要体系以 z 轴为旋转轴的对称性，如 C_{2z}, C_{3z} 对称性破坏掉；当然镜面对称 σ_{xy} 也是需要破坏掉。对于面外轨道磁化 M_z 来说，我们需要体系以 x, y 轴为旋转轴的对称性，如 C_{2x} 破坏掉。

具体来说，单层 QWZ model 中，其具有 C_{4z} 对称性和 C_{2z} 对称性。C_{4z} 对称性也就是 $(k_x, k_y) \to (-k_y, k_x)$, 对于这样一个二分量赝自旋空间中，$C_{4z}$ 对称性的表示可以写成 $U_{C_{4z}} = e^{-i\frac{\pi}{4}\sigma_3}$，其满足

$$U_{C_{4z}} h_{\mathrm{QWZ}}(\boldsymbol{k})\, U_{C_{4z}}^{\dagger} = h_{\mathrm{QWZ}}(C_{4z}\boldsymbol{k}), \tag{212}$$

同理，C_{2z} 对称性的表示为 $U_{C_{2z}} = e^{-i\frac{\pi}{2}\sigma_3}$。也就是说，在我们构建的模型中，这两个对称性必须要破坏掉。

但是这还是不够, 如果需要出现面内轨道磁化, 也就以为着模型不能是单层的。所以我们需要构建双层的模型，也就是 bilayer QWZ model。如果没有 interlayer tunneling, 哈密顿量可以写成

$$H_0(\boldsymbol{k}) = \tau_0 \otimes h_{\mathrm{QWZ}}(\boldsymbol{k}), \tag{213}$$

但这仍然无法产生轨道磁化。引入 layer Pauli matrices $\tau_{x,y,z}$, 可以将 bilayer QWZ model 的 z 方向位置矩阵写出

$$z = \frac{d}{2}\tau_z \otimes \sigma_0 = \begin{pmatrix} \frac{d}{2} & & & \\ & \frac{d}{2} & & \\ & & -\frac{d}{2} & \\ & & & -\frac{d}{2} \end{pmatrix}, \tag{214}$$

其中 d 是层间距。很明显可以得到 $[H, z] = 0$, 进而有 $[\mathcal{P}, z] = 0$, $[\mathcal{Q}, z] = 0$。所以 $\mathcal{Z} = \{H - \mu, z\} = 2\,(H-\mu)\,z$。而面内轨道磁化有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\alpha &= \mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right] = 2\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\,(H-\mu)\,z\right] \\ &= 2\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)(H-\mu)\,z\mathcal{Q}\right] \\ &= 2\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{Q}\mathcal{P}\left(\partial_{k_\alpha}\mathcal{P}\right)(H-\mu)\,z\right] = 0, \end{aligned} \tag{215}$$

这里最后一步利用求迹的轮换性质，同时 $\mathcal{QP}=0$，倒数第二步则利用了 $[H-\mu,\mathcal{Q}]=0$。所以我们必须要引入层间跃迁，那么最简单的层间跃迁也就是 $\tau_x\otimes\sigma_0$，合在一起也就是

$$H_0(\boldsymbol{k})=\tau_0\otimes h_{\mathrm{QWZ}}(\boldsymbol{k})+t_\perp\tau_x\otimes\sigma_0, \tag{216}$$

但是这样上下两层是相同的，还存在一个交换上下层的对称性，即 $|t\rangle\to|b\rangle$, $|b\rangle\to|t\rangle$。记这个对称性为 L, L 的表示为 $U_L=\tau_x\otimes\sigma_0$。这个对称性同样会禁止面内轨道磁化，首先同样有 $[H,L]=0$, 因此 $[\mathcal{P},L]=[\mathcal{Q},L]=0$, 而对于 z 方向上坐标算符，上下层交换对称性作用后得到

$$LzL^{-1}=\frac{d}{2}\tau_x\tau_z\tau_x^{-1}\otimes\sigma_0=\frac{d}{2}(-\tau_z)\otimes\sigma_0=-z, \tag{217}$$

很容易就可以得到

$$L\mathcal{F}_\alpha L^{-1}=-\mathcal{F}_\alpha. \tag{218}$$

也就是 $-\mathcal{F}_\alpha=\mathcal{F}_\alpha\Rightarrow\mathcal{F}_\alpha=0$。所以我们的目标变成了构造两层不同的 QWZ model，在此基础上需要同时破坏掉 C_{4z} 和 C_{2z} 对称性。那么一种合理的做法是对于上下两层的 k_x 反向地施加一个动量位移 λ，也就是

$$\boxed{H_{\mathrm{BQWZ}}(\boldsymbol{k},\lambda)=\begin{pmatrix}h_{\mathrm{QWZ}}(k_x+\lambda,k_y) & t_\perp\sigma_0\\ t_\perp\sigma_0 & h_{\mathrm{QWZ}}(k_x-\lambda,k_y)\end{pmatrix}.} \tag{219}$$

对于正方晶格的倒格矢基矢 $\boldsymbol{b}_1=(2\pi,0)$ 和 $\boldsymbol{b}_2=(0,2\pi)$，通常选取 $\lambda\ll|\boldsymbol{b}_1|$，这样可以很好地破坏掉两个对称性。

特别地，采用这样的哈密顿量，由于在面内轨道磁化的公式中需要取实部，会导致 x 方向上的轨道磁化 $M_x=0$。对于没有施加动量位移的单层 QWZ 哈密顿量，其满足 $h^*_{\mathrm{QWZ}}(k_x,k_y)=h_{\mathrm{QWZ}}(k_x,-k_y)$。加入动量位移后，上下层的哈密顿量同样满足这个关系 $h^*(k_x\pm\lambda,k_y)=h(k_x\pm\lambda,-k_y)$。由此，双层 QWZ 模型的哈密顿量和其对应的占据态算符 $\mathcal{P}$ 也满足这个关系，即

$$\begin{aligned}H^*(k_x,k_y)&=H(k_x,-k_y)\\ \mathcal{P}^*(k_x,k_y)&=\mathcal{P}(k_x,-k_y),\end{aligned} \tag{220}$$

对 $\mathcal{P}$ 求导有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k_y}\mathcal{P}^*(k_x,k_y)&=\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k_y}\mathcal{P}(k_x,k_y)\right]^*=\left[\partial_{k_y}\mathcal{P}(k_x,k_y)\right]^*\\ &=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k_y}\mathcal{P}(k_x,-k_y)=-\partial_{k_y}\mathcal{P}(k_x,-k_y)\end{aligned} \tag{221}$$

也就是

$$\partial_{k_y}\mathcal{P}(k_x,-k_y)=-\left[\partial_{k_y}\mathcal{P}(k_x,k_y)\right]^*, \tag{222}$$

取实部的情况下 $\mathrm{Re}\,\partial_{k_y}\mathcal{P}(k_x,-k_y)=-\mathrm{Re}\,\partial_{k_y}\mathcal{P}(k_x,k_y)$。因此 $\mathcal{F}_y(k_x,-k_y)=-\mathcal{F}_y(k_x,k_y)$, 而由于布里渊区是关于 x 轴对称的，所以积分后 $M_x=0$。而 $M_y\neq0$。

Parameter	m	$t_\perp$	η	n_k
value	1	0.02	0.03	251

B. 数值计算结果

由于我们这里计算的是 toy model，所以就直接计算 $\boldsymbol{M}$，也就是热力学极限下单位面积的轨道磁化强度。而不是有限体系中每个晶胞的轨道磁矩 m_{cell}。

对于我们具体的数值计算，我们所选取的参数如下 其中，我们使用高斯函数来对 delta 函数进行近似，η 是高斯函数的展宽，

$$\delta_\eta\left(E-\mu\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi}\eta}e^{-(E-\mu)^2/\eta^2}, \tag{223}$$

通常来说我们希望 $\eta \gtrsim \Delta E_{\text{mesh}} = v_F\left|\boldsymbol{b}_1\right|/n_k$, 这样可以有效地进行采样。对于 QWZ 模型，$v_F=1$, 取 $n_k=251$, $\left|\boldsymbol{b}_1\right|/n_k \approx 0.025$, 因此我们取 $\eta=0.03$。动量位移取值范围为 $\lambda\in[0,0.2]$。

- 能带结构

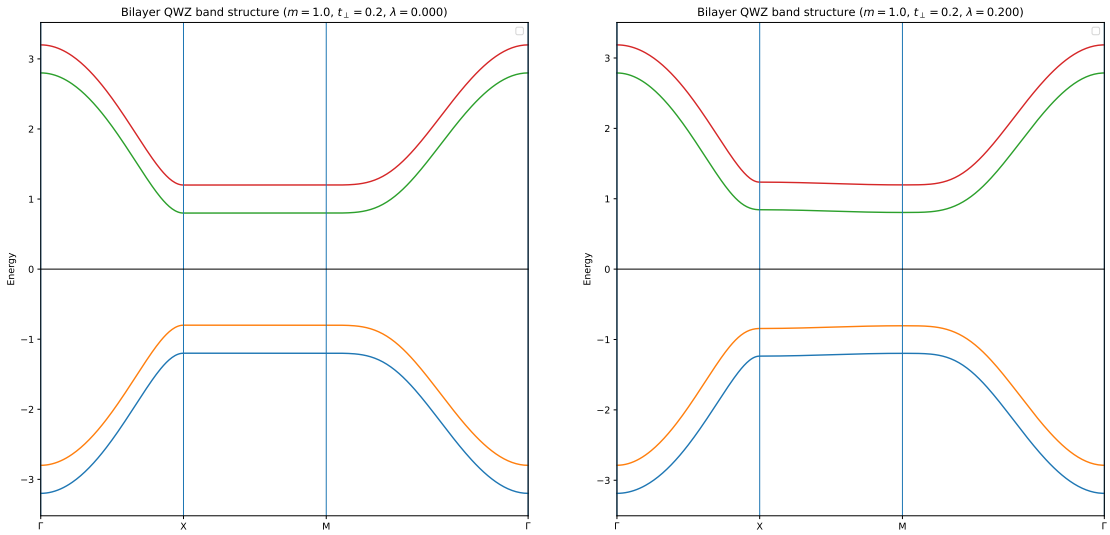


Figure 1: Bilayer QWZ 模型能带结构图，其中 λ 分别为 0 和 0.2

- 面内轨道磁化强度

这里通过计算还可以得到 $M_y\left(\mu\right)=M_y\left(-\mu\right)$, 这是由于 particle-hole 对称性得到的结果。对于没有动量位移的单层 QWZ 模型，很容易可以看出

$$\sigma_1 h^*\left(k_x,k_y\right)\sigma_1=-h\left(-k_x,-k_y\right), \tag{224}$$

由此就可以定义单层 QWZ 模型对应的反幺正算符，定义

$$\mathcal{C}_0=\sigma_1 K, \tag{225}$$

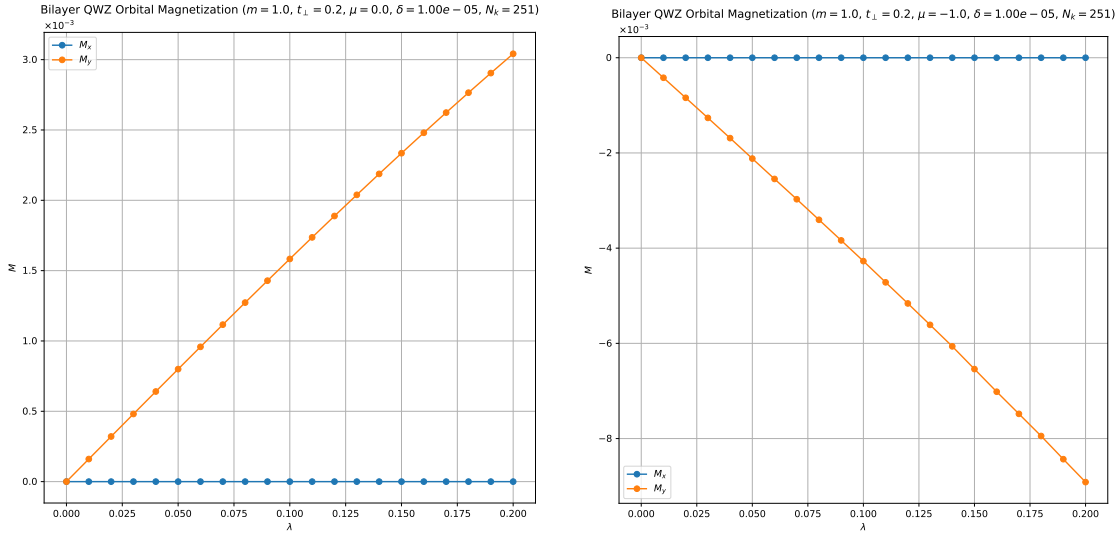


Figure 2: Bilayer QWZ 模型轨道磁化 M_y 示意图，其中化学势 μ 分别取 0 和 -1

即可得到

$$\mathcal{C}_0 h\left(\boldsymbol{k}\right)\mathcal{C}_0^{-1}=-h\left(-\boldsymbol{k}\right). \tag{226}$$

但是对于双层 QWZ 模型来说，考虑到存在动量位移和层间跃迁，不可以简单地使用 $\mathcal{C}_0=\sigma_1 K$。更准确地说，如果继续对每一层还是采用 $\sigma_1 K$，得到的是

$$\begin{aligned}\sigma_1 K h\left(k_x+\lambda,k_y\right)\left(\sigma_1 K\right)^{-1}&=-h\left(-k_x-\lambda,-k_y\right)\\ \sigma_1 K h\left(k_x-\lambda,k_y\right)\left(\sigma_1 K\right)^{-1}&=-h\left(-k_x+\lambda,-k_y\right).\end{aligned} \tag{227}$$

而粒子空穴对称性所要求的则是

$$\mathcal{C}H\left(\boldsymbol{k},\lambda\right)\mathcal{C}^{-1}=-H\left(-\boldsymbol{k},\lambda\right), \tag{228}$$

具体把每一层写出则是

$$\begin{aligned}-h_t\left(-\boldsymbol{k},\lambda\right)&=-h\left(-k_x+\lambda,-k_y\right)\\ -h_b\left(-\boldsymbol{k},\lambda\right)&=-h\left(-k_x-\lambda,-k_y\right)\end{aligned} \tag{229}$$

这意味着我们在对每一层做完 $\sigma_1 K$ 操作后，还需要交换上下层。而首先交换上下层可以想到的就是 τ_x，但是对于层间跃迁来说 $\left(\tau_x\otimes\sigma_1 K\right)\tau_x\otimes\sigma_0\left(\tau_x\otimes\sigma_1 K\right)^{-1}=\tau_x\otimes\sigma_0$，并不会产生一个负号。所以需要使用 τ_y，因此粒子空穴对称性可以写为

$$\mathcal{C}=\tau_y\otimes\sigma_1 K. \tag{230}$$

进一步，粒子空穴对称性将占据态算符和空态算符进行了互换，具体来说

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{C}\mathcal{P}_\mu\left(\boldsymbol{k}\right)\mathcal{C}^{-1}&=\mathcal{Q}_{-\mu}\left(-\boldsymbol{k}\right)\\ \mathcal{C}\mathcal{Q}_\mu\left(\boldsymbol{k}\right)\mathcal{C}^{-1}&=\mathcal{P}_{-\mu}\left(-\boldsymbol{k}\right)\end{aligned}} \tag{231}$$

而对于 z 方向上坐标算符有

$$\mathcal{C}z\mathcal{C}^{-1}=-z, \tag{232}$$

对于 $\mathcal{Z}$ 则有，

$$\mathcal{C}Z_{\mu}\left(\boldsymbol{k}\right)\mathcal{C}^{-1}=\left\{-z,-H\left(-\boldsymbol{k}\right)-\mu\right\}=\left\{z,H\left(-\boldsymbol{k}\right)+\mu\right\}=\mathcal{Z}_{-\mu}\left(-\boldsymbol{k}\right). \tag{233}$$

由此可以得到

$$\boxed{M_{\alpha}\left(\mu,\lambda\right)=M_{\alpha}\left(-\mu,\lambda\right).} \tag{234}$$

而 $\mu=\pm1$ 和 $\mu=0$ 的 M_y 的符号变号，则应该和填充有关，通过后续的极化率计算，可以看出这一项主要是费米面的变化所导致的。更仔细地说，是对于 $\mu=-1$ 时，是价带的一部分从占据态变成空态，而对于 $\mu=1$，则是导带的一部分从空态变成占据态。

- 极化率

计划率的计算过程中，我们比较的是通过直接计算的轨道磁化 $\boldsymbol{M}\left(\lambda\right)$ 与首先选取直接计算轨道磁化的 $\boldsymbol{M}\left(0\right)+\int\chi\left(\lambda\right)\mathrm{d}\,\lambda$，结果如下

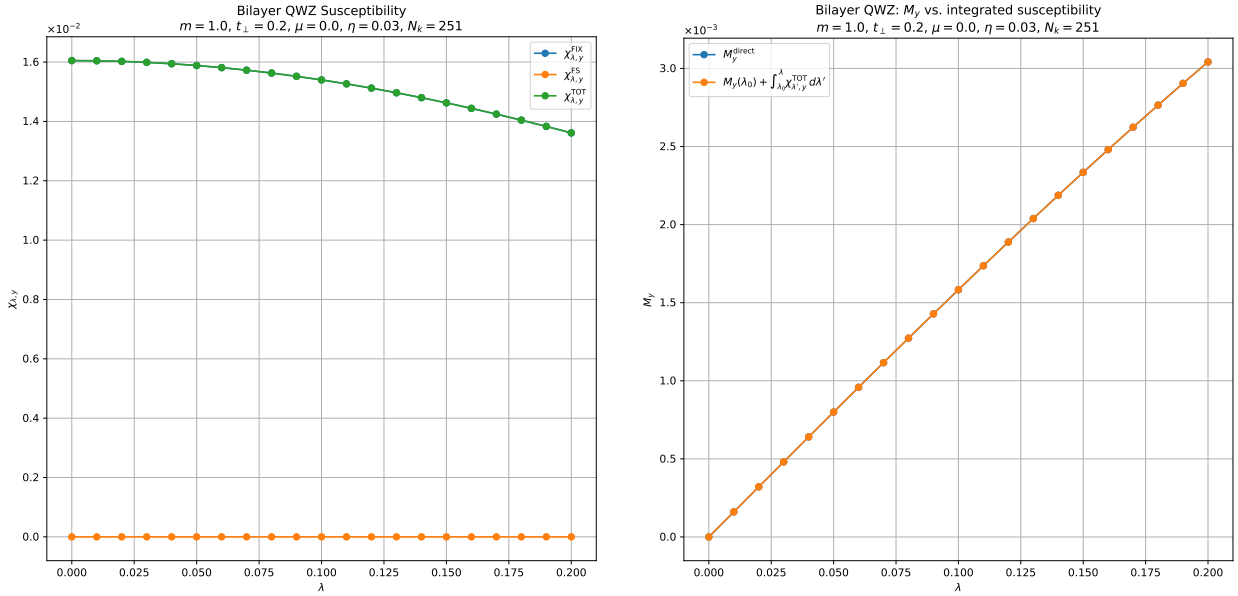


Figure 3: $\mu=0$ 时的 My 示意图

可以看在没有费米面对轨道磁化强度的贡献下，两者基本上是严格相等。同时 M_x 的量级大概在 10^{-18} 可以认为是零。费米面不为零的贡献如下

可以看到费米面的贡献为主导，同时直接计算 M_y 和通过极化率重构出来的 M_y^{χ} 符合的相当好。通过误差分析可以得到，最大差值约为 5.6×10^{-5}，均方根误差为 3.27×10^{-5}，归一化最大差值为 6.35×10^{-3}，可以认为两者相当的接近。

为什么双层 QWZ 模型吻合的较好，可能是因为我们引入的扰动 λ 是一个相对动量平移。

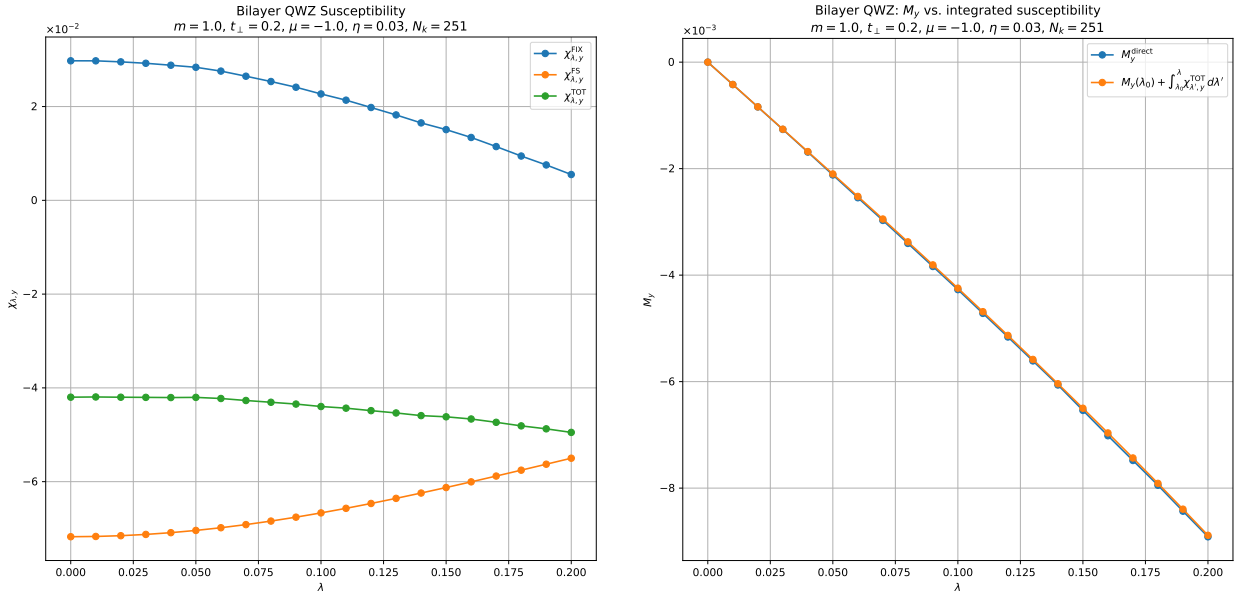


Figure 4: $\mu = -1$ 时的 My 示意图

VI. Self-rotation 磁性的讨论

A. Self-rotation 部分磁化的给出

我们从 Li 文章中的 (Eq.S18) 出发，也就是

$$M_{\text{orb}} = \frac{e}{2i\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{n} n_F\left(E_n-\mu\right)\sum_{m}\left(E_m+E_n-2\mu\right)\left\langle\partial_{k_\alpha}u_{n\boldsymbol{k}}|u_{m\boldsymbol{k}}\right\rangle\left\langle u_{m\boldsymbol{k}}|\partial_{k_\beta}u_{n\boldsymbol{k}}\right\rangle. \tag{235}$$

这里对能带指标 m 的求和包含空态和占据态。如果去掉 $n_F\left(E_n-\mu\right)$，将对 n 的求和变成 $n\in$ occ, 上面的式子可以改写成

VII. 面内轨道磁化的数值计算结果

对于异质应力下转角石墨烯中的面内轨道磁化，我们这里仿照 Li-Jiang-Wang-Kang-Zhang 中对 BM model 中的谷磁性的讨论，首先截断，然后给出施加应力下单个谷的磁化。

A. 引入截断

在 Li 的文章当中，为了提高计算的效率，文章中引入了截断 n_{cut}, 其含义是除开两条平带（也就是文中的 active bands）以外，占据和空带（也就是 remote bands）分别的数量。也就是说，这里有三个能带集合，分别是 $R-$, 表示占据态的 n_{cut} 条能带；A 表示 active valence band 和 active conduction band 以及 $R+$, 表示空态的 n_{cut} 条能带。由此，

新的占据态投影算符和空态投影算符可以写成

$$\mathcal{P}_{n_{\mathrm{cut}}}(\boldsymbol{k})=\sum_{n\in\mathrm{occ}}\left|u_n^{\mathrm{A}}(\boldsymbol{k})\right\rangle\left\langle u_n^{\mathrm{A}}(\boldsymbol{k})\right|+\sum_{n\leq n_{\mathrm{cut}}}\left|u_n^{\mathrm{R}-}(\boldsymbol{k})\right\rangle\left\langle u_n^{\mathrm{R}-}(\boldsymbol{k})\right|, \tag{236}$$

$$\mathcal{Q}_{n_{\mathrm{cut}}}(\boldsymbol{k})=\sum_{n\in\mathrm{emp}}\left|u_n^{\mathrm{A}}(\boldsymbol{k})\right\rangle\left\langle u_n^{\mathrm{A}}(\boldsymbol{k})\right|+\sum_{n\leq n_{\mathrm{cut}}}\left|u_n^{\mathrm{R}+}(\boldsymbol{k})\right\rangle\left\langle u_n^{\mathrm{R}+}(\boldsymbol{k})\right|. \tag{237}$$

在 Li 的文章当中，他们将 $n_{\mathrm{cut}}=30$。(同时莫尔布里渊区的分割也设为了 30×30)。这里占据态和空态投影算符的关系也变成了

$$\mathcal{P}_{n_{\mathrm{cut}}}(\boldsymbol{k})+\mathcal{Q}_{n_{\mathrm{cut}}}(\boldsymbol{k})=I,\ \mathrm{only}\, n\to\infty \tag{238}$$

这意味着对于之前 toy model 中所采取的 $\partial_\alpha\mathcal{Q}_{n_{\mathrm{cut}}}(\boldsymbol{k})=-\partial_\alpha\mathcal{P}_{n_{\mathrm{cut}}}(\boldsymbol{k})$ 关系也不再成立。

对应地，面内轨道磁化的表达式变为

$$M_\alpha=-\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\,\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}_{n_{\mathrm{cut}}}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}_{n_{\mathrm{cut}}}\right)\mathcal{Q}_{n_{\mathrm{cut}}}\mathcal{Z}\right], \tag{239}$$

这里需要特别指出对于 $\partial_{k_\beta}\mathcal{P}_{n_{\mathrm{cut}}}$ 的计算。在 Toy model 中，这里采用的是中心差分的方法，优点是计算比较直观，但是需要对中心点附近的四个点做对角化。对于 μ 穿过 active bands 的情况，这里对于微分会出现一个费米面的贡献。具体来说, 截断后的占据态投影算符可以写成

$$\mathcal{P}(\boldsymbol{k})=\mathcal{P}_{R-}(\boldsymbol{k})+\sum_{n\in A}f_n(\boldsymbol{k})\,\Pi_n(\boldsymbol{k}), \tag{240}$$

其中零温下分布函数为 $f_n=\Theta(\mu-E_n)$, $\Pi_n=|u_n\rangle\langle u_n|$ 为单带的投影算符。求导可以得到

$$\partial_{k_\beta}\mathcal{P}=\partial_{k_\beta}\mathcal{P}_R+\sum_{n\in A}f_n\partial_{k_\beta}\Pi_n+\sum_{n\in A}\left(\partial_{k_\beta}f_n\right)\Pi_n. \tag{241}$$

前两项为几何项，而后一项为费米面项 (因为 $\partial_{k_\beta}f_n(\boldsymbol{k})=-\delta(\mu-E_n)\,\partial_{k_\beta}E_n(\boldsymbol{k})$)。如果单纯讨论投影算符的微分，费米面是存在贡献的。但是如果我们讨论的是轨道磁化，也就是 $\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}$, 则有

$$\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}=\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)_{\mathrm{gemo}}\mathcal{Q}+\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)_{\mathrm{FS}}\mathcal{Q}, \tag{242}$$

对于第二项有

$$\mathcal{P}\Pi_n\mathcal{Q}=0, \tag{243}$$

所以

$$\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}=\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)_{\mathrm{geom}}\mathcal{Q}. \tag{244}$$

如果一定要对投影算符的微分进行计算，在具体的计算当中，如果直接采用中心差分计算 $\partial_{k_\beta}\mathcal{P}$, 即

$$\partial_{k_\beta}\mathcal{P}=\frac{\mathcal{P}(\boldsymbol{k}+h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta)-\mathcal{P}(\boldsymbol{k}-h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta)}{2h}. \tag{245}$$

当差分区间跨越费米面时，两个端点的能带占据情况可能不同。需要注意的是，尽管在上述表达式中费米面项并不贡献，但是这不意味着直接采用中心差分就能准确得到几何项。这是因为 $\mathcal{P}\Pi_n\mathcal{Q}=0$ 只对相同动量点的投影算符成立，对于不同动量点，一般有

$$\mathcal{P}\left(\boldsymbol{k}\right)\Pi_n\left(\boldsymbol{k}\pm h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta\right)\mathcal{Q}\left(\boldsymbol{k}\right)\neq 0. \tag{246}$$

对 $\Pi_n\left(\boldsymbol{k}\pm h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta\right)$ 展开有

$$\Pi_n\left(\boldsymbol{k}\pm h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta\right)=\Pi_n\left(\boldsymbol{k}\right)\pm h\partial_{k_\beta}\Pi_n\left(\boldsymbol{k}\right)+O\left(h^2\right). \tag{247}$$

所以有

$$\begin{aligned}\mathcal{P}\left(\boldsymbol{k}\right)\Pi_n\left(\boldsymbol{k}\pm h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta\right)\mathcal{Q}\left(\boldsymbol{k}\right)&=\mathcal{P}\Pi_n\mathcal{Q}\pm h\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\Pi_n\mathcal{Q}\right)+O\left(h^2\right)\\&=\pm h\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\Pi_n\mathcal{Q}\right)+O\left(h^2\right),\end{aligned} \tag{248}$$

这部分一般不等于零。这意味我们不能机械地使用原本的中心差分公式。

为进一步说明这一问题，记 $\boldsymbol{k}_\pm=\boldsymbol{k}\pm h\hat{\boldsymbol{e}_\beta}$, $f_n^\pm=f_n\left(\boldsymbol{k}_\pm\right)$。将占据态投影算符的展开式代入中心差分，并在左右分别乘上中心点的 $\mathcal{P},\mathcal{Q}$，可以得到

$$\mathcal{P}\frac{\mathcal{P}\left(\boldsymbol{k}_+\right)-\mathcal{P}\left(\boldsymbol{k}_-\right)}{2h}\mathcal{Q}=\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}_{R-}\right)\mathcal{Q}+\sum_{n\in A}\frac{f_n^++f_n^-}{2}\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\Pi_n\mathcal{Q}\right)+O\left(h\right). \tag{249}$$

而前面几何项的结果是

$$\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)_{\text{geom}}\mathcal{Q}=\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}_{R-}\right)\mathcal{Q}+\sum_{n\in A}f_n\left(\boldsymbol{k}_0\right)\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\Pi_n\mathcal{Q}\right). \tag{250}$$

可以看到普通中心差分的系数和真正几何项的系数并不相同，而只有在差分两端全为占据态或者空态两者才相等，一旦中心差分跨过费米面两者就可能不相等。比较两者系数后，如果要得到正确的几何项，我们只需要在差分时让 f_n 固定在 $\boldsymbol{k}_0$, 而只对 Π_n 进行差分，定义

$$\boxed{\widetilde{\mathcal{P}}_{\boldsymbol{k}_0}\left(\boldsymbol{k}\right)=\mathcal{P}_{R-}\left(\boldsymbol{k}'\right)+\sum_{n\in A}f_n\left(\boldsymbol{k}_0\right)\Pi_n\left(\boldsymbol{k}'\right),} \tag{251}$$

对应有

$$\boxed{\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)_{\text{geom}}\simeq\frac{\widetilde{\mathcal{P}}_{\boldsymbol{k}_0}\left(\boldsymbol{k}_0+h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta\right)-\widetilde{\mathcal{P}}_{\boldsymbol{k}_0}\left(\boldsymbol{k}_0-h\hat{\boldsymbol{e}}_\beta\right)}{2h}.} \tag{252}$$

B. 具体计算结果与问题

在实际的计算过程中，我们实际上计算的是每一个莫尔布里渊区中的平均磁矩。我们首先将上面波函数和投影算符的两套计算面内轨道磁化强度的公式写出，讨论其单位（采用高斯单位制

$$M_\alpha=-\frac{e}{\hbar}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\text{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\,\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right], \tag{253}$$

$$M_\alpha=-\frac{e}{\hbar}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\text{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\,\mathrm{Re}\left[\sum_{\substack{n\in\text{occ}\\m\in\text{emp}}}\frac{E_n+E_m-2\mu}{E_n-E_m}\left\langle u_n\right|\partial_{k_\beta}\hat{H}\left|u_m\right\rangle\left\langle u_m\right|\hat{z}\left|u_n\right\rangle\right]. \tag{254}$$

从第二个式子做量纲检查，首先中间的 $\frac{E_n+E_m-2\mu}{E_n-E_m}$ 是无量纲的，而 $[k]=\mathrm{m}^{-1}$, 意味着 $[\partial_k]=\mathrm{m}$, 因此 $\left[\partial_{k_\beta}\hat{H}\right]=\mathrm{J}\cdot\mathrm{m}$。（这里就不再把 $\mathrm{J}=\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$ 代入），同时 $[z]=\mathrm{m}$, 而前面对布里渊区的积分 $[\mathrm{d}\,\boldsymbol{k}]=\mathrm{m}^{-2}$, 由此积分内部的量纲是 $\mathrm{J}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{m}^{-2}=\mathrm{J}$。而前面电子电量和普朗克常数的单位是 $[e]=\mathrm{C}$, $[\hbar]=\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}$，所以最后磁化强度的单位是 $[M_\alpha]=\mathrm{C}\,/\,\mathrm{s}=\mathrm{A}$，也就是安培。

但是通常来说，我们需要计算的是每一个超晶格原胞平均磁矩，则意味着需要乘上超晶格原胞的面积 A_M，代入到上面的对莫尔布里渊区的积分当中，将积分改成求和有

$$\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\,\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}=\frac{A_\mathrm{mBZ}}{(2\pi)^2}\int_0^1\mathrm{d}\,u\int_0^1\mathrm{d}\,v=\frac{1}{A_\mathrm{M}}\int_0^1\mathrm{d}\,u\int_0^1\mathrm{d}\,v=\frac{1}{A_\mathrm{M}}\frac{1}{n_k^2}\sum_{\boldsymbol{k}},\tag{255}$$

这里 n_k 是对莫尔布里渊区的分割数，所以轨道磁化强度又可以写成

$$M_\alpha=-\frac{e}{\hbar}\frac{1}{A_\mathrm{M}}\frac{1}{n_k^2}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\mathrm{Re\,Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right].\tag{256}$$

乘上超晶格原胞的面积 A_M 则有

$$\boxed{m_\alpha=-\frac{e}{\hbar}\frac{1}{n_k^2}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\mathrm{Re\,Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right].}\tag{257}$$

磁矩的单位则是 $[m_\alpha]=\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}^2\,/\,\mathrm{s}=\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$。玻尔磁子的定义为

$$\mu_\mathrm{B}=\frac{e\hbar}{2m_e}\tag{258}$$

m_e 是电子质量, 快速地计算一下玻尔磁子的单位则有 $[\mu_\mathrm{B}]=\mathrm{C}\cdot\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}\,/\,\mathrm{kg}=\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}^2\,/\,\mathrm{s}$. 以玻尔磁子为单位的原胞磁矩则是

$$\boxed{\frac{M_\mathrm{tot}}{N_\mathrm{cell}}/\mu_\mathrm{B}=m_\alpha/\mu_\mathrm{B}=-\frac{2m_e}{\hbar^2}\frac{1}{n_k^2}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{\boldsymbol{k}}\mathrm{Re\,Tr}\left[\mathcal{P}\left(\partial_{k_\beta}\mathcal{P}\right)\mathcal{Q}\mathcal{Z}\right].}\tag{259}$$

其中 M_tot 是样品的总的磁化强度，N_cell 是样品的总的原胞数。这也将是我们计算的主要公式。

VIII. 附录

A. 一些具体计算

- The derivation of $d\mathcal{L}/dB$

The derivative of single particle Hamiltonian $\hat{H}_{ab}$ is

$$\frac{d}{dB}-\hat{H}_{ab}\left[p_\mu-\epsilon_{\mu\nu}\frac{eB}{2c}\left(r_\nu-r'_\nu\right)\right]\Bigg|_{B=0}=\epsilon_{\mu\nu}\frac{e}{2c}\left(r_\nu-r'_\nu\right)\frac{\partial\hat{H}_{ab}}{\partial p_\mu}=\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{ab},\hat{r}_\mu\right]\epsilon_{\mu\nu}\frac{e}{2c},\tag{260}$$

where the single particle Hamiltonian satisfies the basic canonical relation in a system which $\boldsymbol{k}$ is a good quantum number

$$\left[\hat{H}_{ab}, \hat{r}_\mu\right] = -i\hbar\frac{\partial \hat{H}}{\partial p_\mu}, \tag{261}$$

where $\mu \in \{x, y\}$.

Since the phase factor can be written as

$$e^{i\varphi(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r},\boldsymbol{x})} = \exp\left[i\frac{eB}{2\hbar c}\hat{\boldsymbol{z}}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{r})\times(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{x})\right], \tag{262}$$

We can define

$$A = \hat{\boldsymbol{z}}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{r})\times(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{x}) \tag{263}$$

and the phase factor changes into

$$e^{i\varphi} = \exp\left[i\frac{eB}{2\hbar c}A\right], \tag{264}$$

taking the derivative respect to B leads

$$\frac{d}{dB}e^{i\varphi} = i\frac{e}{2\hbar c}\exp\left[i\frac{eB}{2\hbar c}A\right]. \tag{265}$$

Setting $B = 0$, and the exponential is 1. Thus,

$$\frac{d}{dB}e^{i\varphi}\Big|_{B=0} = i\frac{e}{2\hbar c}A, \tag{266}$$

and similarly we set $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r}' - \boldsymbol{x}$. In 2D

$$\hat{\boldsymbol{z}}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = a_x b_y - a_y b_x = \epsilon_{\mu\nu}a_\mu b_\nu, \tag{267}$$

and

$$A = \epsilon_{\mu\nu}\left(x_\mu - r_\mu\right)\left(r'_\nu - x_\nu\right). \tag{268}$$

The derivative is

$$\frac{d}{dB}e^{i\varphi}\Big|_{B=0} = i\frac{e}{2\hbar c}\epsilon_{\mu\nu}\left(x_\mu - r_\mu\right)\left(r'_\nu - x_\nu\right). \tag{269}$$

Now, we need to rewrite the difference of positions as the commutator. Attention that

$$\langle\boldsymbol{x}|\left[\hat{x}_\nu, \tilde{G}\right]|\boldsymbol{r}'\rangle = x_\nu\widetilde{G}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}'\right) - r'_\nu\widetilde{G}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}'\right) = \left(x_\nu - r'_\nu\right)\widetilde{G}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}'\right), \tag{270}$$

and

$$\langle\boldsymbol{r}|\left[\widetilde{V}, \hat{x}_\mu\right]|\boldsymbol{x}\rangle = \left(x_\mu - r_\mu\right)\widetilde{V}\left(\boldsymbol{r},\boldsymbol{x}\right) \tag{271}$$

To Be Continued...

B. 投影算符的微分恒等式

For the projection operator in ouccpied space, its definition is

$$\mathcal{P} = \sum_{n\in \mathrm{occ}} |u_n\rangle \langle u_n| . \tag{272}$$

Obviously, it satisfies that $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$. Taking the derivative

$$\partial_\mu \mathcal{P} = \partial_\mu \mathcal{P}^2 = (\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{P} + \mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P}), \tag{273}$$

left-multiply $\mathcal{P}$

$$\mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P}) = \mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{P} + \mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P}) \Rightarrow \mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{P} = 0. \tag{274}$$

Similarly,

$$\mathcal{Q}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{Q} = 0. \tag{275}$$

and the completeness relation is $\mathcal{P} + \mathcal{Q} = \mathbb{I}$. Thus,

$$\begin{aligned} \partial_\mu \mathcal{P} &= (\mathcal{P}+\mathcal{Q})\,\partial_\mu \mathcal{P}\,(\mathcal{P}+\mathcal{Q}) \\ &= \mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{P} + \mathcal{Q}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{P} + \mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{Q} + \mathcal{Q}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{Q} \\ &= \mathcal{Q}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{P} + \mathcal{P}\,(\partial_\mu \mathcal{P})\,\mathcal{Q}. \end{aligned} \tag{276}$$

Thus, $\partial_\mu \mathcal{P}$ is purely off-diagonal in the $(\mathcal{P}, \mathcal{Q})$ decomposition. In other words, it only describes the change of the occupied subspace into the empty subspace, and vice versa. The intra-occupied and intra-empty blocks vanish.

It also means that only the interband blocks survive after inserting the completeness relation. For example, for an occupied state $|u_n\rangle$,

$$\begin{aligned} \langle u_n|\,(\partial_i \mathcal{P})\mathbb{I}\hat{z}\,|u_n\rangle &= \langle u_n|\,(\partial_i \mathcal{P})(\mathcal{P}+\mathcal{Q})\hat{z}\,|u_n\rangle \\ &= \langle u_n|\,(\partial_i \mathcal{P})\mathcal{Q}\hat{z}\,|u_n\rangle\,, \end{aligned} \tag{277}$$

where the $\mathcal{P}$ part vanishes because

$$\langle u_n|\,(\partial_i \mathcal{P})\mathcal{P} = \langle u_n|\,\mathcal{P}(\partial_i \mathcal{P})\mathcal{P} = 0. \tag{278}$$

Similarly, for an empty state $|u_m\rangle$,

$$\begin{aligned} \langle u_m|\,\hat{z}\mathbb{I}(\partial_i \mathcal{P})\,|u_m\rangle &= \langle u_m|\,\hat{z}(\mathcal{P}+\mathcal{Q})(\partial_i \mathcal{P})\,|u_m\rangle \\ &= \langle u_m|\,\hat{z}\mathcal{P}(\partial_i \mathcal{P})\,|u_m\rangle\,, \end{aligned} \tag{279}$$

where the $\mathcal{Q}$ part vanishes because

$$\mathcal{Q}(\partial_i \mathcal{P})\,|u_m\rangle = \mathcal{Q}(\partial_i \mathcal{P})\mathcal{Q}\,|u_m\rangle = 0. \tag{280}$$

Therefore, although the inserted completeness relation is the full identity $\mathbb{I} = \mathcal{P} + \mathcal{Q}$, only the occupied-empty part contributes.

C. 极化率中来自费米面贡献的部分

The expression of inplane orbital magnetization is

$$M_\alpha = -\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\sum_{n\in\text{occ}}\sum_{m\in\text{emp}}\sum_{\boldsymbol{k}}\left(E_n\left(\boldsymbol{k}\right)-\mu\right)\left[n_F\left(E_m\left(\boldsymbol{k}\right)\right)-n_F\left(E_n\left(\boldsymbol{k}\right)\right)\right] \\ \text{Re}\left[\langle u_n|\partial_{k_\beta}u_m\rangle\, z_{mn}\left(\boldsymbol{k}\right)\right]. \tag{281}$$

More simplify, we rewrite it as

$$M_\alpha = -\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\text{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\sum_{\substack{n\in\text{occ}\\ m\in\text{emp}}}\left(E_n-\mu\right)\left(f_m-f_n\right)A^\beta_{nm}, \tag{282}$$

where $f_n \equiv n_F\left(E_n-\mu\right)$. For the fixed chemical potential which means

$$\partial_\lambda \mu = 0, \tag{283}$$

where λ is an external parameter like ϵ and ϕ. Taking the derivative respect to λ

$$\partial_\lambda\left[\left(E_n-\mu\right)\left(f_m-f_n\right)A^\beta_{nm}\right] = \left(\partial_\lambda E_n\left(f_m-f_n\right)A^\beta_{nm}\right)+\left(E_n-\mu\right)\left(\partial_\lambda f_m-\partial_\lambda f_n\right)A^\beta_{nm} \\ +\left(E_n-\mu\right)\left(f_m-f_n\right)\partial_\lambda A^\beta_{nm}. \tag{284}$$

The second term comes from the change of occupied states and the first and third term can be further manipulated. Since $f_n \equiv n_F\left(E_n-\mu\right) = f\left(E_n-\mu\right)$, we have

$$\partial_\lambda f_n = f'\left(E_n-\mu\right)\partial_\lambda E_n. \tag{285}$$

Feynman-Hellman theorem gives

$$\partial_\lambda E_n = \langle u_n|\hat{V}|u_n\rangle \equiv V_{nn}, \tag{286}$$

where $\hat{V} = \partial_\lambda \hat{H}$. So

$$\partial_\lambda f_n = f'\left(E_n-\mu\right)V_{nn}, \tag{287}$$

At $T=0$, the distribution function is $f\left(E-\mu\right) = \Theta\left(\mu-E\right)$. Thus,

$$f'\left(E_n-\mu\right) = -\delta\left(E-\mu\right), \tag{288}$$

and

$$\partial_\lambda f_n = -\delta\left(E-\mu\right)V_{nn}, \tag{289}$$

which means only the $E=\mu$ part can contribute on the $\partial_\lambda f_n$ i.e. the Fermi surface. Thus, the susceptibility from Fermi surface is

$$\chi^\alpha_{\text{FS}} = -\frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\text{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{\left(2\pi\right)^2}\sum_{\substack{n\in\text{occ}\\ m\in\text{emp}}}\left(E_n-\mu\right)\left[-\delta\left(E_m-\mu\right)V_{mm}+\delta\left(E_n-\mu\right)V_{nn}\right]A^\beta_{nm}. \tag{290}$$

Here

$$(E_n - \mu)\,\delta\,(E_n - \mu) = 0. \tag{291}$$

So

$$\boxed{\chi^{\alpha}_{\mathrm{FS}} = \frac{e}{\hbar c}\epsilon_{\alpha\beta}\int_{\mathrm{mBZ}}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}}{(2\pi)^2}\sum_{\substack{n\in\mathrm{occ}\\ m\in\mathrm{emp}}}(E_n - \mu)\,\delta\,(E_m - \mu)\,V_{mm}A^{\beta}_{nm}.} \tag{292}$$

D. 粒子空穴对称性